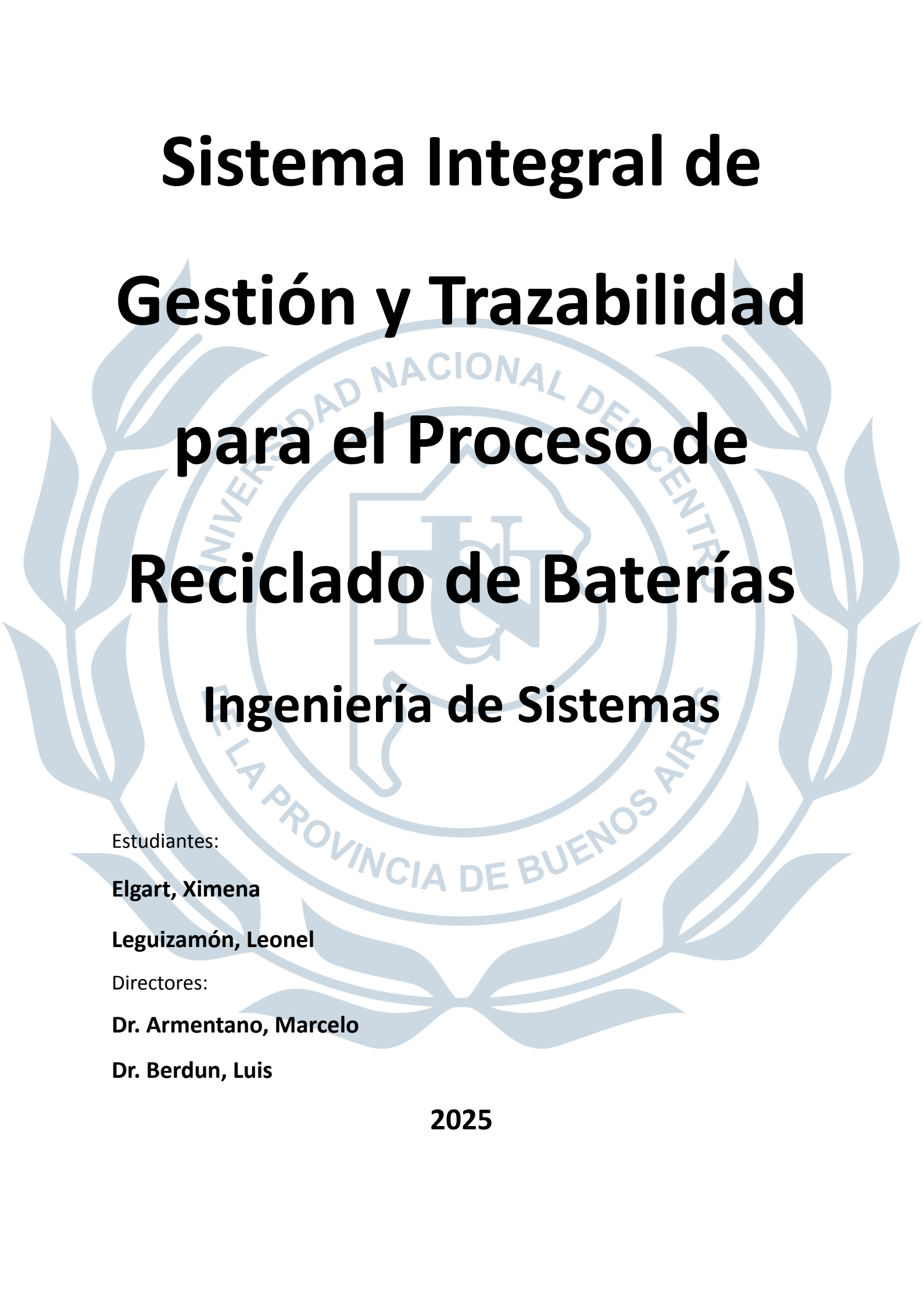




Sistema Integral de Gestión y Trazabilidad para el Proceso de Reciclado de Baterías Ingeniería de Sistemas

Estudiantes:

Elgart, Ximena

Leguizamón, Leonel

Directores:

Dr. Armentano, Marcelo

Dr. Berdun, Luis

2025

Índice

1. Introducción	3
2. Contexto de la Empresa Involucrada	4
2.1 Proceso Actual de Reciclado de Baterías	5
2.1.1. Recepción de Materiales	5
2.1.1.1. Recepción de Scrap	5
2.1.1.2. Recepción de otros materiales	7
2.1.2. Triturado de Baterías	7
2.1.3. Preparación de Materiales para Horno	8
2.1.4. Fundición de Materiales Cargados	9
2.1.5. Medición de Resultados	10
3. Problemática a Resolver	11
4. Objetivos del Sistema y Solución Propuesta	13
4.1 Objetivos	13
4.2 Solución Propuesta	14
5. Arquitectura del Sistema	15
5.1 Configuración por Perfiles y Automatización en la API Spring Boot	18
5.1.1 Despliegue en Azure	19
6. Funcionalidades del Sistema	22
6.1 Ingreso al Sistema	22
6.2 Funcionalidades de Estaciones	24
6.2.1 Validaciones Generales	25
6.2.2 Estación de Recepción de Materiales	26
6.2.3 Estación de Triturado	29
6.2.4 Estación de Producción	33
6.2.4.1 Carga del horno	33
6.2.4.2 Fundición	40
6.2.4.3 Análisis Espectrofotométrico	43
6.3 Funcionalidades de Administración	44

6.3.1 Consideraciones Generales	45
6.3.2 Gestión	46
6.3.2.1 Vista general	46
6.3.2.2 Altas	48
6.3.2.3 Bajas	50
6.3.2.4 Modificaciones	53
6.3.2.5 Filtros	58
6.3.3 Reportes	60
6.3.3.1 Construcción	61
6.3.3.2 Generación y Descarga	66
6.3.4 Histórico	68
6.3.4.1 Lotes Recepcionados	68
6.3.4.2 Procesos	70
6.3.4.3 Análisis Espectrofotométricos	73
6.3.5 Estaciones	75
7. Conclusiones	77
Anexo 1: Diagrama de Clases	79
Anexo 2: Diagrama de Base de Datos	80
Anexo 3: Reporte en formato PDF	83
Anexo 4: Reporte en formato Excel	88

1. Introducción

El presente informe tiene como objetivo documentar el desarrollo integral de un sistema de gestión y control para el proceso productivo de reciclado de baterías llevado a cabo en una empresa nacional. Este trabajo constituye el cierre formal del Proyecto Integrador, desarrollado como etapa final de la carrera de Ingeniería de Sistemas.

Este proyecto es la continuación directa de las actividades realizadas en el marco de las Prácticas Profesionales Supervisadas, instancia en la cual se establecieron las bases del sistema, se definieron los requerimientos funcionales, y se completó un primer ciclo de desarrollo. En esta segunda etapa, se abordó la implementación completa del sistema, se incorporaron funcionalidades de mayor complejidad y se finalizó el desarrollo técnico, logrando un producto funcional, desplegable y alineado a las necesidades reales de la empresa que solicitó dicho sistema.

La principal problemática detectada en la organización era la falta de control y trazabilidad sobre los procesos de reciclaje, cuya gestión se realizaba a través de planillas impresas y registros manuales. Esta metodología no solo dificulta el seguimiento de los lotes de materiales y su trazabilidad a lo largo del proceso de producción, sino que también limitaba la capacidad de la compañía para analizar desvíos en los costos productivos, identificar fallas por series, y evaluar con precisión la eficiencia del proceso industrial.

El desarrollo del sistema buscó digitalizar cada etapa del proceso, mejorar la calidad del registro de datos, y permitir la generación de reportes estratégicos para la toma de decisiones. Asimismo, se hizo foco en lograr una interfaz intuitiva para el operario de planta, contemplando condiciones de uso específicas del entorno industrial.

Como ya se mencionó en el informe correspondiente a las Prácticas Profesionales Supervisadas, el trabajo se organizó en dos etapas o sprints: el primero enfocado en la digitalización operativa del proceso, y el segundo orientado a la administración de los datos y la generación de reportes.

2. Contexto de la Empresa Involucrada

La empresa involucrada en este proyecto es una organización nacional dedicada a la fabricación, comercialización y reciclado de baterías automotrices, con una trayectoria de más de tres décadas en el mercado. Su posicionamiento se ha consolidado a partir de la calidad de sus productos, una política activa de sustentabilidad y una constante inversión en innovación tecnológica.

Una de las principales fortalezas competitivas de la organización es contar con una planta de reciclado propia, que le permite gestionar de forma integral el ciclo de vida de sus productos. Esta instalación le otorga la capacidad no solo de fabricar baterías nuevas, sino también de recuperar materiales como plomo y plástico provenientes de baterías en desuso, reduciendo así su impacto ambiental y optimizando costos de producción.

El proceso de reciclaje abarca múltiples etapas, incluyendo la recepción de materiales, su triturado, fundición y posterior análisis de calidad. Cada una de estas instancias está a cargo de personal especializado y requiere un control preciso para garantizar la trazabilidad de los materiales y la calidad del producto final.

No obstante, la empresa gestiona su proceso productivo mediante registros manuales en planillas físicas, lo que generaba dificultades para identificar ineficiencias, analizar costos reales, detectar desviaciones productivas y garantizar un control efectivo por lote de baterías recicladas. Esta situación motivó el desarrollo de un sistema que pudiera acompañar el crecimiento de la organización y brindar un soporte tecnológico adecuado a sus operaciones industriales.

2.1 Proceso Actual de Reciclado de Baterías

Antes del desarrollo del presente proyecto, la empresa gestionaba el registro de los procesos involucrados en el reciclado de baterías de manera completamente manual. Esta gestión se realizaba mediante planillas impresas y formularios físicos, donde los operarios documentaban la información correspondiente a cada etapa del proceso.

Cada fase del reciclado es operada por distintos sectores dentro de la planta, y los datos eran consignados manualmente por los trabajadores en hojas específicas según el tipo de operación efectuada. Este enfoque presentaba diversas limitaciones, tales como el riesgo de pérdida o deterioro de la documentación, dificultad para el acceso rápido a la información histórica, errores de transcripción y la imposibilidad de generar reportes consolidados en tiempo real.

A continuación, se detalla el flujo completo del proceso actual, describiendo los registros asociados a cada etapa y señalando las principales problemáticas derivadas de la metodología utilizada:

2.1.1. Recepción de Materiales

Tal como ocurre en la mayoría de los procesos industriales, la primera etapa consiste en la recepción de los insumos. En este caso, se trata principalmente del ingreso de baterías en desuso (comúnmente denominado "scrap"), y el resto de los materiales o insumos necesarios para completar las diferentes etapas del proceso de reciclado, que serán descritos a continuación.

2.1.1. 1. Recepción de Scrap

En esta etapa, se reciben las baterías en desuso, que son recolectadas por proveedores externos, se pesan, anotan sus datos en una planilla y las almacenan físicamente en el área asignada. Los datos registrados incluyen fecha, nombre del proveedor, kilogramos de baterías recibidas, tipo de batería (con ácido, sin ácido) y el nombre del trabajador que recibió el lote (*ver Img. 1*).

ASIGNACIÓN DE LOTES DE SCRAP						FFN01 REV00
Nº	FECHA	PROVEEDOR	TIPO DE SCRAP		KG	CONTROLÓ
			CON ÁCIDO	SIN ÁCIDO		
131			O	O		
132			O	O		
133			O	O		
134			O	O		
135			O	O		
136			O	O		
137			O	O		
138			O	O		
139			O	O		
140			O	O		
141			O	O		

Img. 1: Planilla de recepción de materiales.

Cada lote es identificado con una etiqueta escrita a mano, donde se reflejan los datos anteriores (ver Img. 2).

TARJETA DE IDENTIFICACIÓN			FFN 04 REV00
BATERÍAS SCRAP			
SIN ACIDO	CON ACIDO	FECHA DE INGRESO	
LOTE	KG	PROVEEDOR	
CONTROLO			
NOMBRE DEL PRODUCTO: ACIDO SULFÚRICO			
¡PELIGRO!			
PROVEEDOR:			
INDICACIONES DE PELIGRO:			
H314 Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares graves. H290 Puede ser corrosivo para metales. H402 Nocivo para los organismos acuáticos.			
CONSEJOS DE PRUDENCIA:			
P280 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. P301+P330+P331 EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. NO provocar el vómito. P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua o ducharse. P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.			
Ver HDS en Sector			
EN CASO DE EMERGENCIA: 107			

Img. 2: Tarjeta de identificación de Scrap.

El principal problema que se presenta en este paso manual es que la trazabilidad de estos lotes es débil, ya que su control se basa exclusivamente en el archivo físico de remitos y etiquetas sueltas.

2.1.1. 2. Recepción de otros materiales

En esta etapa, ingresan los otros materiales necesarios para el proceso productivo como Pasta, Cenizas, Carbonilla, Soda Solvay, Hojalata, Cal, Vidrio y Arena, todos ellos utilizados durante el proceso de carga y su posterior fundición.

En este caso, a diferencia de la recepción de scrap, no se dispone de una planilla que consolide todos los datos necesarios, tales como la fecha de ingreso, el proveedor y el operario responsable de la recepción del material. Esta falta de registro dificulta considerablemente el seguimiento del uso del material y complica, en caso de detectarse un lote defectuoso, la identificación de su origen. Asimismo, esta metodología impide conocer el porcentaje de compras realizadas a cada proveedor, así como calcular un promedio de kilogramos por lote recibido para cada tipo de material.

2.1.2. Triturado de Baterías

Las baterías recibidas ingresan al proceso de triturado, donde se separan los componentes principales como lo son el plomo, el plástico y el ácido. Los materiales obtenidos se almacenan en silos o espacios específicos dentro de la planta.

Durante este proceso es posible que se generen detenciones, ya sea por motivos eléctricos, mecánicos o por fallas operativas, las cuales también se registran en una planilla de manera manual por el operario que se encuentra realizando el triturado en ese momento (*ver Img. 3*).

INFORME DE PRODUCCIÓN (Triturado)										FFN02 REV00
FECHA								TURNO		
PRODUCCIÓN			TIEMPO		FALLA				REALIZÓ	
LOTE	KG INGRESADOS	KG DE PLASTICO RECUPERADO	HORA DE INICIO	HORA DE FIN	MOTIVO DE PARADA	TIPO DE FALLA (tachar lo que corresponda)		Nº DE OT		
						M	E	OP		
						M	E	OP		
						M	E	OP		
						M	E	OP		
						M	E	OP		
						M	E	OP		
						M	E	OP		
						M	E	OP		

Img. 3: Planilla de informe de Triturado.

Esta etapa tampoco cuenta con una herramienta que registre automáticamente el consumo de baterías por lote, ni permite vincular adecuadamente los kilos triturados con su origen. En la actualización del stock de plomo y plástico pueden generarse errores de carga y diferencias entre lo producido y lo esperado. Además, tampoco hay registro alguno del tiempo que el proceso estuvo detenido, ni quién se encargó de informar la falla, provocando una falta de claridad con respecto al tiempo total que tardó el triturado, descontando el período en el que estuvo detenida la producción.

2.1.3. Preparación de Materiales para Horno

El plomo picado obtenido a partir del triturado de las baterías y los insumos ingresados como Carbonilla, Soda, Hojalata, Pasta, Cenizas, Cal, Vidrio y Arena, son combinados en proporciones específicas para alimentar el horno de fundición. Dicho horno tiene una capacidad aproximada de 15 toneladas, por lo que para llenarlo en su totalidad es necesario realizar 3 cargas individuales de 5 toneladas cada una, las cuales a su vez pueden

tener paradas por fallas eléctricas, mecánicas u operativas (ver *Img. 4, sección de Proceso de Carga*).

INFORME DE PRODUCCIÓN (Horno)										FNN03 REV00
FECHA:					TURNO:					
PROCESO DE CARGA										
INGRESO				INSUMOS UTILIZADOS			TIEMPO		CONTROLO	
CARGA	KG			CARBONILL A	SODA	HOJALATA	HORA DE INICIO	HORA DE FIN		
	PLOMO METALICO	PASTA	CENIZAS							
Nº1										
Nº2										
Nº3										
TOTAL										
PROCESO DE FUNDICIÓN										
LOTE	C. OXÍGENO	KG INGRESADO	KG EXTRAIDOS	% MERMA	CANTIDAD DE TOCHOS	HORA DE INICIO	HORA DE FIN	CONTROLO		
ANÁLISIS ESPECTROFOTOMÉTRICO										
ESTAÑO (Sn)			ZINC (Zn)		BISMUTO (Bi)		ANTIMONIO (Sb)			
MOTIVOS DE PARADA										
UBICACIÓN				TIEMPO			FALLA			
PROCESO AFECTADO (TACHAR SEGÚN CORRESPONDA EN EL RECUADRO)				HORA DE INICIO	HORA DE FIN	MOTIVO	TIPO DE FALLA (TACHAR LO QUE CORRESPONDA)			Nº DE OT
CARGA		FUNDICIÓN					M	E	OP	
CARGA		FUNDICIÓN					M	E	OP	
CARGA		FUNDICIÓN					M	E	OP	
CARGA		FUNDICIÓN					M	E	OP	
CARGA		FUNDICIÓN					M	E	OP	

Img. 4: Planilla de informe de Producción.

En esta etapa crítica, no existe un registro que permita trazar qué lotes o insumos se utilizaron para preparar cada carga del horno, ni se registran los tiempos de carga netos, es decir, restando el tiempo de las paradas por fallas. Tampoco hay forma de asociar una detención específica a una carga.

2.1.4. Fundición de Materiales Cargados

En el horno, el material fundido resulta en tochos de plomo, filtros de manga y descartes (ver *Img. 4, sección de Proceso de Fundición*). Nuevamente, esta producción es medida y registrada de forma manual, sin ningún sistema de control que vincule los kilos obtenidos con los kilos cargados en el horno, ni con los lotes originales de baterías o insumos.

2.1.5. Medición de Resultados

Al finalizar la fundición, se realiza un análisis espectrofotométrico para medir la cantidad de Estaño, Zinc, Bismuto y Antimonio asociados a la misma y poder determinar la calidad final del lote producido (ver *Img. 4*, [sección de Análisis Espectrofotométrico](#)).

El registro manual de estos datos no permite realizar un seguimiento de la calidad de los lotes producidos, ya que es imposible determinar de qué batería triturada provenía el plomo picado, ni de qué proveedores eran los lotes de Pasta y Cenizas. Además, tampoco se permite registrar el trabajador encargado del análisis, ni el tiempo que se demoró desde que se finalizó la fundición hasta el momento del mismo.

3. Problemática a Resolver

El registro del proceso productivo de reciclaje de baterías llevado a cabo en la empresa presenta una serie de limitaciones estructurales y operativas derivadas de la falta de un sistema digital de gestión. Estas falencias no solo pueden generar ineficiencias en la operatoria diaria, sino que además obstaculizan la toma de decisiones estratégicas y el control de calidad en un entorno industrial que requiere de altos estándares.

La problemática principal se centraba en la ausencia total de trazabilidad sobre los lotes de producción. Cada etapa del proceso, desde la recepción de baterías hasta la fundición, era registrada de forma manual, sin una vinculación lógica entre entradas, procesos intermedios y productos finales. Como consecuencia, ante una falla en una partida de producción, resultaba muy difícil identificar con precisión el origen del problema, el lote de materia prima involucrado o el operario responsable de cada etapa, ya que el cruce de datos requería varios días de revisión manual.

Además, esta metodología afecta seriamente la capacidad de control de stock de materiales e insumos. La carga de datos depende exclusivamente de la precisión y compromiso del personal, y no existe ninguna instancia de validación automática, cálculo estimado, o actualización dinámica del inventario. Esto dificulta la planificación de producción y genera desvíos importantes entre el consumo teórico y el consumo real de insumos.

Otro aspecto crítico era la imposibilidad de generar reportes de gestión confiables. Dado que la información estaba distribuida en múltiples planillas, resulta inviable realizar análisis de costos por lote, comparaciones entre eficiencia operativa, ni mucho menos identificar patrones de desperdicio o fallos recurrentes. Esto limita la capacidad de la empresa para optimizar procesos, ajustar parámetros productivos o evaluar el desempeño de cada estación de trabajo.

Por otro lado, también se identificó la falta de control sobre tiempos y recursos humanos. No existe un mecanismo que permita vincular horas-hombre con lotes

procesados, ni que permita registrar de forma estructurada las paradas de planta, sus causas, duración o frecuencia. Este vacío de información impide implementar políticas de mejora continua o detectar cuellos de botella a nivel operativo.

Finalmente, el uso de documentación impresa no solo representa una fuente constante de errores por omisión, interpretación o extravío, sino que además multiplica de forma innecesaria las tareas administrativas, aumentando el tiempo requerido para tareas de registro, revisión y archivo.

En resumen, la problemática a resolver abarcaba los siguientes puntos críticos:

- Falta de trazabilidad de materiales e insumos.
- Ausencia de lotificación automática y control.
- Imposibilidad de vincular materiales con resultados productivos.
- Dificultades en la gestión de stock en tiempo real.
- Nula generación de reportes estratégicos (costos, rendimiento, fallas).
- Registro manual propenso a errores y sin validación.
- Falta de seguimiento sobre tiempos, paradas y asignación de personal.

Estas problemáticas evidencian la necesidad de desarrollar un sistema informático integral, capaz de digitalizar el registro del proceso completo, vincular cada etapa mediante identificadores únicos, almacenar los datos en una base estructurada y permitir el análisis posterior a través de reportes configurables. La implementación de esta solución representa un salto cualitativo en términos de control, eficiencia y trazabilidad para la empresa.

4. Objetivos del Sistema y Solución Propuesta

Ante la problemática detectada en el proceso de reciclado de baterías, se propuso como solución el desarrollo e implementación de un sistema informático integral, diseñado a medida para digitalizar el circuito productivo, asegurar la trazabilidad de materiales y generar información estratégica para la toma de decisiones.

El enfoque adoptado no se limitó a replicar en formato digital las planillas impresas utilizadas anteriormente, sino que buscó mejorar estructuralmente el modelo operativo, incorporando automatización, control, validaciones y reportes, adaptados al flujo real de trabajo de la planta y a sus condiciones operativas.

4.1 Objetivos

- **Digitalizar el registro de datos** en todas las estaciones del proceso productivo, eliminando el uso de planillas impresas.
- **Controlar el stock de insumos** (Carbonilla, Soda Solvay, Hojalata, Cenizas, Arena, Cal, Vidrio) y materiales intermedios (Plomo Picado, Plástico, Ácido) en tiempo real, como así también de las baterías recibidas para reciclar.
- **Registrar consumos por carga de horno**, vinculando los insumos utilizados con los resultados obtenidos.
- **Implementar una interfaz por estación**, adaptada a la operativa real, que permita una carga rápida, guiada y validada por el sistema.
- **Registrar automáticamente los responsables**, tiempos de carga y paradas de planta, junto con sus causas.
- **Permitir la consulta y generación de reportes** relacionados con la trazabilidad de insumos y productos, así como también del histórico de todos los procesos.
- **Centralizar la gestión de datos** de proveedores, materiales, trabajadores y estaciones de trabajo.
- **Establecer una arquitectura escalable y portable**, utilizando contenedores Docker y tecnologías modernas (Angular + Spring Boot + PostgreSQL).

4.2 Solución Propuesta

La solución técnica adoptada consistió en el desarrollo de una aplicación web full-stack, estructurada en dos grandes bloques funcionales:

1. **Sistema Operativo de Planta:** diseñado para ser utilizado directamente por los operarios. Permite:
 - Registrar el ingreso de materiales.
 - Asignar lotes y generar etiquetas.
 - Cargar consumos y producción por estación.
 - Marcar detenciones de procesos o incidentes.
 - Visualizar historial de ingresos, producciones y mediciones.
 - Registrar tiempos totales de producción con sus detenciones asociadas.
2. **Panel de Administración:** orientado a usuarios con permisos administrativos. Incluye funcionalidades como:
 - ABM de trabajadores, proveedores, materiales y estaciones.
 - Generación de reportes de trazabilidad de datos.
 - Visualización de datos históricos.
 - Acceso a estaciones de trabajo.

El sistema se estructuró con una arquitectura cliente-servidor, utilizando:

- **Frontend:** Angular, con componentes reutilizables y diseño intuitivo.
- **Backend:** Spring Boot con Java, estructura de capas, validaciones robustas y seguridad integrada.
- **Base de datos:** PostgreSQL con versionado mediante Flyway.
- **Infraestructura:** Contenedores Docker para garantizar portabilidad y despliegue sencillo.

5. Arquitectura del Sistema

Desde el inicio del proyecto, se definió como prioridad el diseño de una arquitectura sólida, modular y escalable, que no sólo respondiera a las necesidades actuales de la empresa, sino que además permitiera futuras extensiones, mantenimiento evolutivo y adaptaciones tecnológicas sin comprometer la estructura base del sistema.

Con base en estos objetivos, se adoptó una arquitectura cliente-servidor desacoplada, en la cual cada componente cumple una función específica y se comunica con los demás mediante interfaces bien definidas. Esta arquitectura se organiza en tres componentes principales: frontend, API y base de datos, cada uno desplegado en contenedores Docker independientes (ver *Img. 5*).



Img. 5: Diagrama de la arquitectura utilizada.

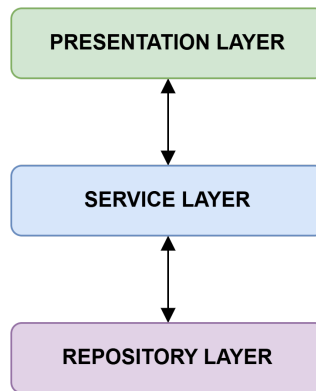
La aplicación web está dividida en dos secciones funcionales principales: el Sistema Operativo de Planta y el Panel de Administración. Los usuarios asignados a estaciones de trabajo tienen acceso exclusivamente a la estación correspondiente, restringiendo la visibilidad y edición de datos según el perfil definido. Por su parte, los usuarios con rol de administrador tienen acceso completo, lo que les permite gestionar estaciones, usuarios, materiales, proveedores y trabajadores, así como también generar reportes y consultar el histórico completo del sistema.

Con el objetivo de crear un sistema intuitivo y fácil de usar, se decidió simplificar al máximo la interfaz, de modo que los trabajadores sólo tuvieran que ingresar la información estrictamente necesaria. Para todos aquellos campos con datos predefinidos, como tipos de materiales, nombres de proveedores o nombres de los responsables de cada etapa, se implementaron listas desplegables. Este enfoque no sólo facilitó el ingreso de datos, sino que también garantizó la consistencia y uniformidad de la información en todo el sistema.

En cuanto al backend, la API se encarga de gestionar toda la lógica de negocio del sistema. Esto incluye la autenticación y autorización de usuarios, la validación de datos ingresados a través de la interfaz web, y el procesamiento de dichos datos para su almacenamiento o posterior análisis. La API expone endpoints que permiten operar sobre lotes de materiales, detenciones de procesos y sus motivos, procesos productivos (triturado, carga, fundición y análisis espectrofotométricos), administración de estaciones, trabajadores, proveedores y materiales, y la obtención de reportes e historial de operaciones.

Además, se incorporó una Entidad Auditable, que permite registrar automáticamente los cambios realizados sobre las entidades del sistema que hereden de esta. Esto asegura una trazabilidad completa y transparente de las modificaciones efectuadas por los distintos usuarios.

Se implementó una arquitectura por capas, utilizando las capacidades que otorga Spring Boot con notaciones especiales: Rest Controller (Presentation Layer), Service (Service Layer) y Repository (Repository Layer) (*ver Img. 6*)



Img. 6: Diagrama de arquitectura por capas.

La capa de Presentación recibe las solicitudes HTTP, las procesa y devuelve respuestas, mientras que la capa de Servicio implementa la lógica de negocio de la aplicación, validando datos y realizando operaciones complejas, interactuando con la capa de Repositorio, la cual gestiona el acceso a la base de datos, realizando operaciones CRUD.

Cabe destacar que todas las entidades del modelo de dominio fueron diseñadas con un enfoque orientado a la reutilización y normalización de datos, evitando la redundancia de información y permitiendo una búsqueda completa y confiable de los procesos. Esta estructura garantiza que toda la información esté debidamente relacionada y que los reportes generados reflejen con precisión la trazabilidad del sistema.

La totalidad de las clases utilizadas por la API, junto con sus atributos y métodos, puede consultarse en el [Diagrama de Clases \(Anexo 1\)](#).

Finalmente, toda la información del sistema se almacena de manera persistente en una **base de datos relacional PostgreSQL**, que contiene tanto los registros productivos como los datos administrativos e históricos. Con el objetivo de asegurar flexibilidad ante posibles modificaciones futuras, se definieron tablas especiales como:

- **options:** permite configurar dinámicamente campos a completar en cada etapa del proceso.

- `reference_values`: contiene valores parametrizables como tipos de detenciones o clasificaciones de lotes, lo que facilita incorporar nuevas categorías sin requerir cambios estructurales en el modelo.

El diseño completo de la base de datos, incluyendo todas las tablas, columnas y relaciones, puede consultarse en el [Diagrama de Base de Datos \(Anexo 2\)](#).

5.1 Configuración por Perfiles y Automatización en la API Spring Boot

Para adaptar la aplicación a distintos entornos de ejecución —desarrollo local, testing (QA) y producción— se implementó una estructura basada en perfiles de configuración de Spring Boot. Esta arquitectura permite definir propiedades específicas por entorno sin modificar el código fuente entre despliegues, facilitando la portabilidad y el mantenimiento.

Los archivos de configuración utilizados son los siguientes:

- `application.yaml`: contiene propiedades comunes a todos los entornos.
- `application-dev.yaml`: configuraciones específicas para el entorno de desarrollo.
- `application-local.yaml`: utilizado en pruebas locales, aisladas del entorno de red.
- `application-qa.yaml`: configuraciones específicas para el entorno de testing (QA).

La activación del perfil adecuado se realiza mediante la propiedad `spring.profiles.active`, que puede establecerse como variable de entorno o en los archivos `docker-compose`.

Para acelerar el ciclo de desarrollo local, se optó por no generar un JAR como parte del proceso de construcción. En su lugar, el contenedor copia directamente el código fuente al entorno Docker y se ejecuta usando el comando ``spring-boot:run``. Esta estrategia permite

iterar más rápidamente durante el desarrollo, aprovechando la recarga automática y reduciendo significativamente el tiempo de construcción.

5.1.1 Despliegue en Azure

Para desacoplar la configuración del código, especialmente credenciales de base de datos, se utilizaron variables de entorno:

```
spring:

  datasource:

    url: ${DB_URL}

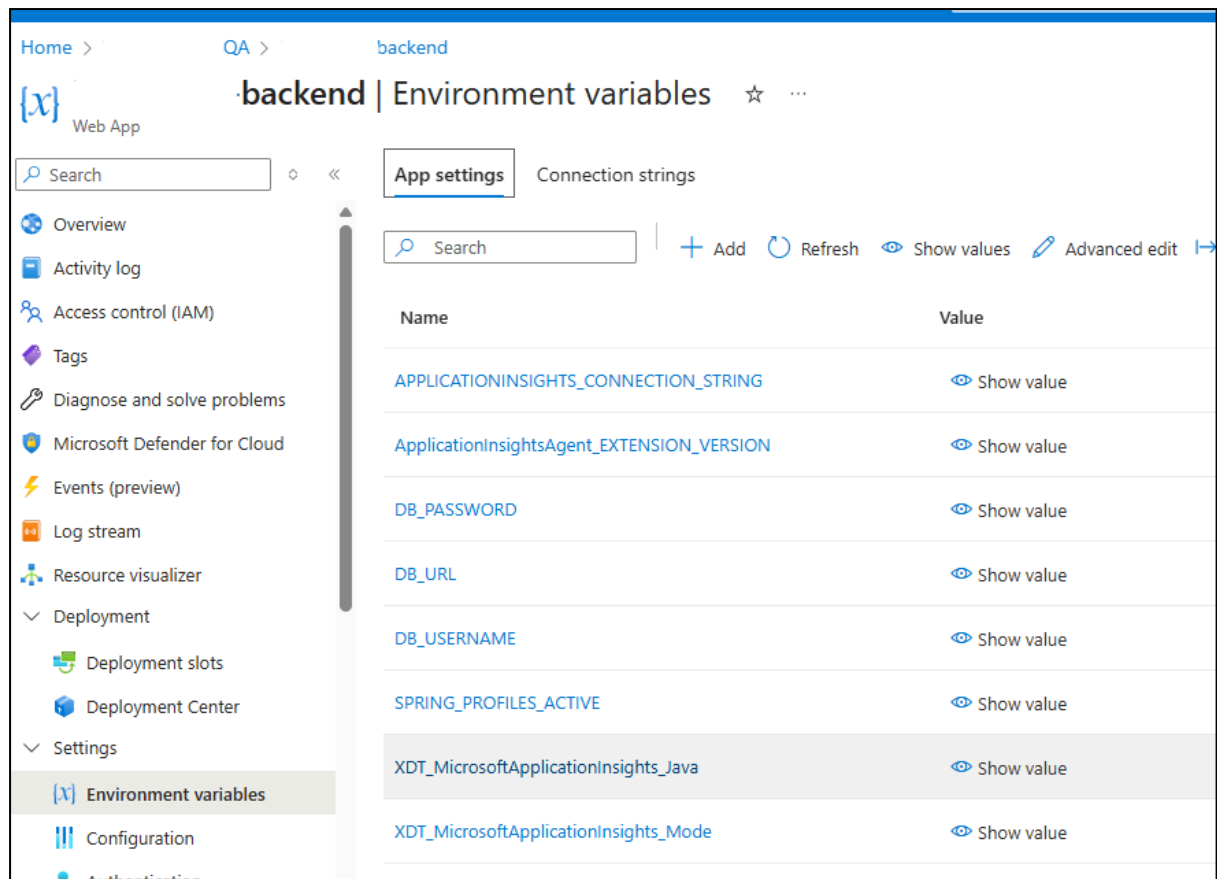
    username: ${DB_USERNAME}

    password: ${DB_PASSWORD}
```

Estas variables son utilizadas por Spring Boot para conectarse a la base de datos sin necesidad de escribir credenciales en los archivos del repositorio. Además, se configura la variable `SPRING_PROFILES_ACTIVE` para seleccionar el perfil adecuado en cada entorno.

Las variables de entorno son gestionadas directamente desde el portal de Azure, en la sección "App Service > Environment variables" (*ver Img. 7*), donde se definen valores sensibles como:

- DB_URL
- DB_USERNAME
- DB_PASSWORD
- SPRING_PROFILES_ACTIVE



Img. 7: Configuración de Variables de Entorno desde Azure.

Esto permite que la aplicación cargue automáticamente la configuración correcta al ser desplegada en Azure, sin necesidad de cambios en el código.

Para garantizar un flujo de integración y despliegue continuo (CI/CD), se implementó un pipeline en GitHub Actions el cual:

1. Compila el proyecto con Maven.
2. Empaqueta el artefacto .jar junto con las plantillas necesarias.
3. Comprime los recursos en un archivo .zip.
4. Despliega automáticamente el paquete a Azure Web App utilizando secrets.

La autenticación con Azure se realiza mediante secrets seguros gestionados desde GitHub, evitando almacenar credenciales sensibles en el repositorio.

Se decidió implementar esta estrategia porque facilita agregar nuevos entornos como staging sin esfuerzo adicional, brinda seguridad al separar la configuración del código, permite optimizar el entorno local para minimizar tiempos de espera y al integrarse con GitHub Actions, todo el historial de despliegues queda registrado.

6. Funcionalidades del Sistema

El sistema desarrollado tiene como objetivo digitalizar todo el proceso productivo vinculado al reciclaje de baterías, desde la recepción de materiales hasta la obtención de productos finales. Para lograr esto, se implementó una serie de funcionalidades orientadas a cubrir tanto la operativa diaria en planta como la gestión administrativa y la trazabilidad de los datos.

6.1 Ingreso al Sistema

El módulo de autenticación se encarga de gestionar el acceso a las distintas áreas de la aplicación, diferenciando entre usuarios operativos y usuarios administrativos.

En primer lugar, se solicita nombre de usuario y contraseña (*ver Img. 8*). Si los datos son válidos, se otorga acceso al sistema de forma segmentada, según el tipo de usuario:

- Usuarios de estaciones: solo pueden acceder a su estación específica.
- Usuarios administradores: tienen acceso completo, incluyendo panel administrativo, reportes e historial.

The image displays two side-by-side login form mockups. Both forms have a title 'Ingresar' at the top. The left form is a general template with a 'Usuario' label above a text input field and a 'Contraseña' label above another text input field with a toggle icon. Below the fields is a blue button labeled 'Iniciar Sesión'. The right form shows a filled example with 'admin' entered in the username field and masked characters in the password field, also featuring a blue 'Iniciar Sesión' button.

Img. 8: Pantalla de Ingreso al Sistema.

El sistema de login fue desarrollado utilizando Spring Security, con una arquitectura basada en JWT (JSON Web Tokens) para autenticación sin estado (stateless). Este enfoque evita mantener sesiones en el servidor, lo que mejora la escalabilidad y simplifica la arquitectura general.

Para llevar a cabo la implementación, se utilizaron las siguientes dependencias dentro del archivo pom.xml:

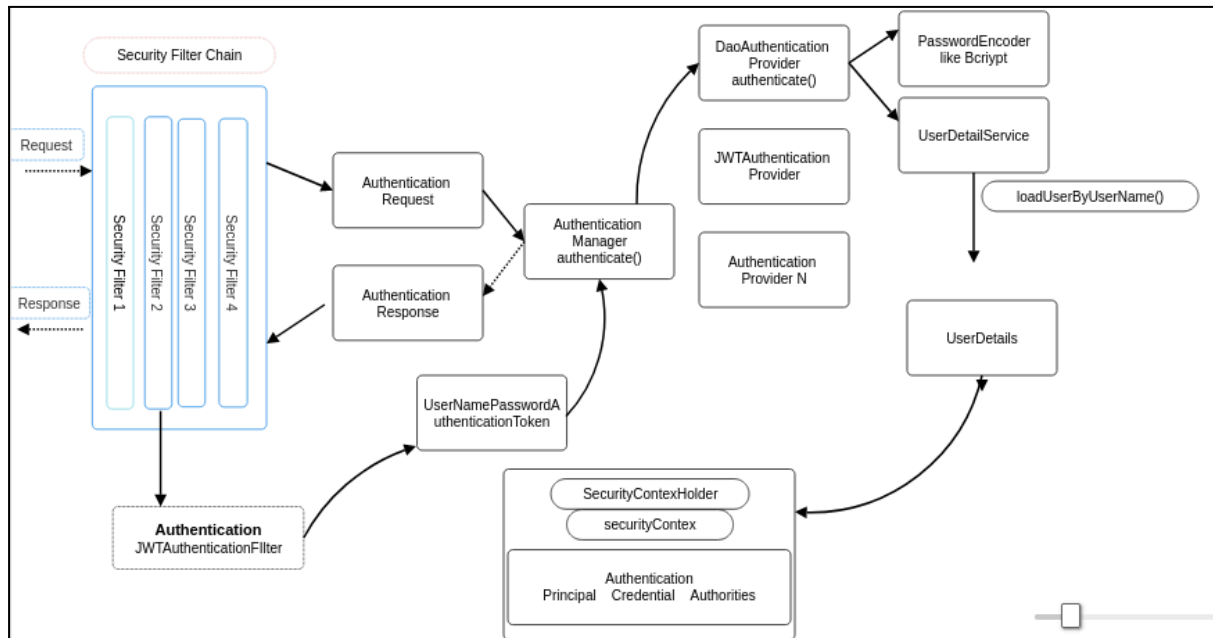
- spring-boot-starter-security para las configuraciones de seguridad,
- jjwt-api, jjwt-impl y jjwt-jackson para la creación y validación de tokens JWT.

Para implementar este mecanismo de autenticación, se crearon módulos o funcionalidades específicas que se adaptan a la arquitectura predeterminada de Spring Security, como lo es el filtro personalizado de autenticación (JwtAuthenticationFilter), la configuración de beans de seguridad (ApplicationConfig), el controlador de autenticación (AuthController), y la entidad de usuario (UserEntity).

El proceso de autenticación tiene lugar de la siguiente manera:

1. El usuario envía sus credenciales a través de la Webapp (Angular).
2. El backend recibe la solicitud en el endpoint de login y genera un objeto UsernamePasswordAuthenticationToken.
3. El AuthenticationManager delega la validación a un AuthenticationProvider, que utiliza el UserDetailsService para buscar al usuario en la base de datos y verificar la contraseña con BCrypt.
4. Si las credenciales son válidas, se genera un token JWT, que incluye:
 - El nombre de usuario
 - La fecha de expiración
 - Los roles y permisos
5. Este token es devuelto al frontend y almacenado en el localStorage.
6. En cada solicitud posterior, el token se envía en la cabecera Authorization, y el filtro de seguridad (JwtAuthenticationFilter) lo valida para permitir o denegar el acceso.

Este flujo de autenticación se representa en el Diagrama de Seguridad JWT, donde se observa cómo intervienen los filtros, el gestor de autenticación, los proveedores y el contexto de seguridad (SecurityContextHolder) (ver *Img. 9*)



Img. 9: Diagrama del flujo de autenticación con Spring Security utilizando JWT

La integración de Spring Security con JWT no solo garantiza la protección de los recursos de la API, sino que además establece una base sólida para futuras ampliaciones de control de acceso basado en roles. Esta implementación también mejora la experiencia del usuario final, ya que permite autenticarse y acceder a recursos de forma segura, eficiente y sin necesidad de autenticaciones constantes en cada interacción.

6.2 Funcionalidades de Estaciones

El sistema desarrollado cuenta con distintas estaciones de trabajo digitales, cada una orientada a registrar, validar y monitorear una etapa específica del proceso productivo. Estas estaciones permiten centralizar la información operativa, garantizar la trazabilidad de los materiales y mejorar la eficiencia en la carga y el control de datos.

Cada estación fue diseñada considerando las necesidades particulares del proceso al que da soporte, incorporando validaciones específicas, automatización de cálculos y restricciones de uso para evitar inconsistencias. A continuación, se detallan las funcionalidades generales implementadas de forma transversal, así como las características particulares de cada estación.

6.2.1 Validaciones Generales

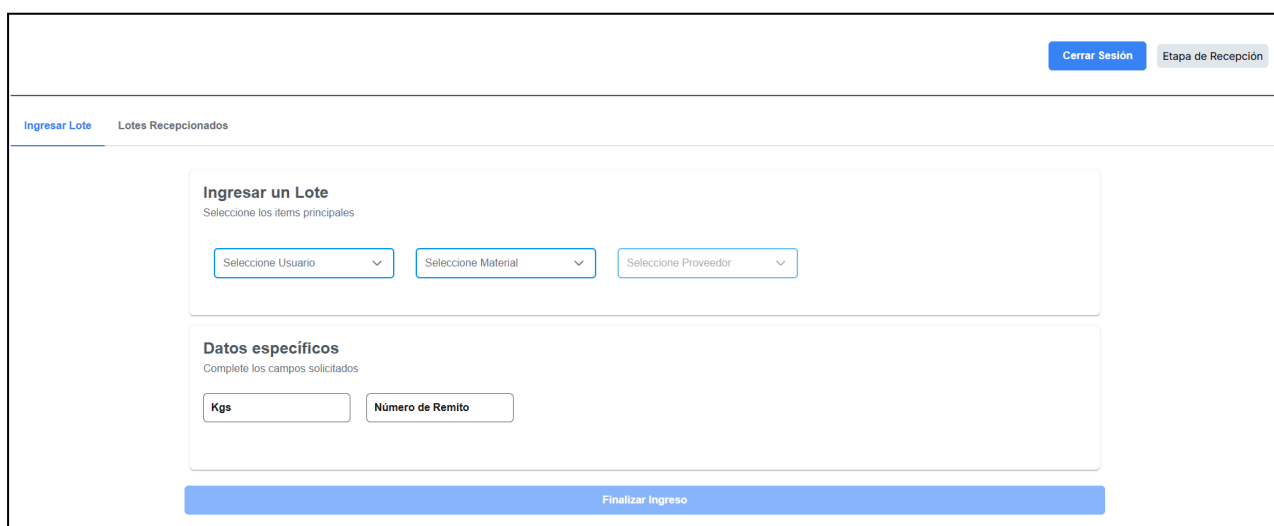
Con el objetivo de garantizar la integridad de los datos registrados en el sistema y reducir al mínimo los errores de carga, se implementó un conjunto de validaciones generales que se aplican de forma transversal en todas las estaciones de trabajo. Estas validaciones fueron diseñadas tanto desde el frontend (interfaz de usuario) como desde el backend (API).

- El listado de trabajadores disponibles se filtra dinámicamente según aquellos que estén asociados a la estación vinculada al usuario que inició sesión.
- La fecha y hora de recepción de materiales, o de inicio y finalización de los procesos, así como los tiempos totales de duración y detención de los mismos, se calculan automáticamente al momento de realizar la solicitud a la API.
- Los campos que requieren valores numéricos, como el peso de los materiales ingresados, generados o utilizados, no permiten la carga de valores negativos ni superiores al stock disponible.
- Los formularios no habilitan su envío hasta que todos los campos no estén debidamente completados.
- Los desplegables que permiten seleccionar lotes de materiales muestran únicamente aquellos que no han sido utilizados previamente en otros procesos.

6.2.2 Estación de Recepción de Materiales

Para registrar el ingreso de un lote de material, el sistema solicita ingresar datos obligatorios:

- Trabajador responsable de la recepción.
- Tipo de material recibido.
- Proveedor correspondiente.
- Peso total del lote (en kilogramos).
- Número de remito asociado.



Img. 10: Pantalla de recepción de materiales.

Como se puede observar en la *Img. 10*, el campo correspondiente al proveedor permanece inhabilitado hasta que se seleccione un material, dado que la relación entre proveedores y materiales es directa.

En el caso particular de que el material seleccionado sea “Baterías Generales”, el sistema interpreta internamente que se trata de un lote de tipo BAT. Esta selección habilita automáticamente dos campos adicionales. Por un lado, un campo de tipo checkbox, que, si es marcado, genera una tarjeta de identificación de batería en formato PDF (*ver Img 12*), la cual puede ser impresa y utilizada para el seguimiento físico del lote. Por otro lado, se habilita un campo de tipo options, que permite indicar si el lote de baterías recibidas

contiene ácido o no, información importante para las etapas posteriores del proceso de reciclaje.

Ingresar un Lote

Seleccione los ítems principales

Leonel Leguizamon

Baterías generales

Proveedor 2

Datos específicos

Complete los campos solicitados

Kgs

Número de Remito

120

842165

☒ Generar Etiqueta

Con ácido

Sin ácido

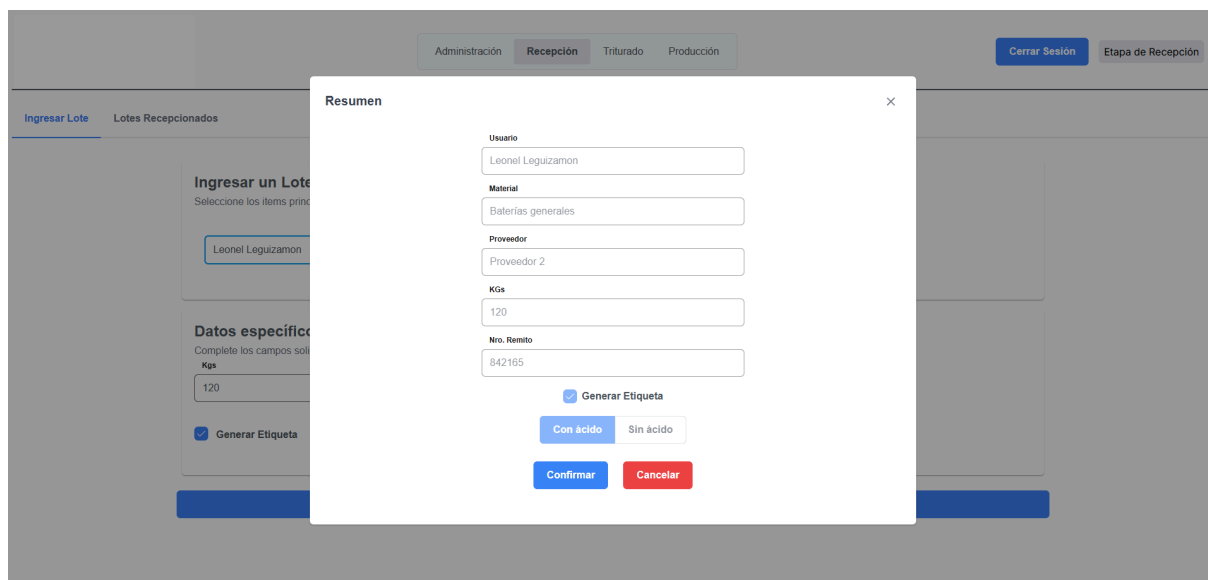
Finalizar Ingreso

Img. 11 Pantalla de recepción de materiales para Baterías generales.

TARJETA DE IDENTIFICACIÓN		FFN 04 REV00
BATERÍAS SCRAP		
SIN ACIDO	CON ACIDO	FECHA DE INGRESO
	X	26/06/2025 20:32
LOTE	KG	PROVEEDOR
74	120.00	Proveedor 2
CONTROLO Leonel Leguizamon		
NOMBRE DEL PRODUCTO: ACIDO SULFÚRICO ¡PELIGRO!		
PROVEEDOR: INDICACIONES DE PELIGRO:		
H314 Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares. H290 Puede ser corrosivo para metales. H402 Nocivo para los organismos acuáticos.		
CONSEJOS DE PRUDENCIA:		
P280 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. Llevar guantes/prendas/gafas/máscarade protección. P301+P330+P331 EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. NO provocar el vómito. P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua o ducharse. P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.		
Ver HDS en Sector EN CASO DE EMERGENCIA: 107		

Img. 12: Etiqueta de identificación de lote de batería.

Luego de completar el formulario y validar la información, se habilita el botón de ‘Finalizar Ingreso’ y se abre un resumen que permite revisar los datos que ingresados. Es importante aclarar que desde esta nueva pantalla no se puede modificar ningún campo, y que en el caso de querer realizarlo, se debe cancelar el proceso y cargarse nuevamente toda la información corregida.



Img. 13: Pantalla de finalización de recepción.

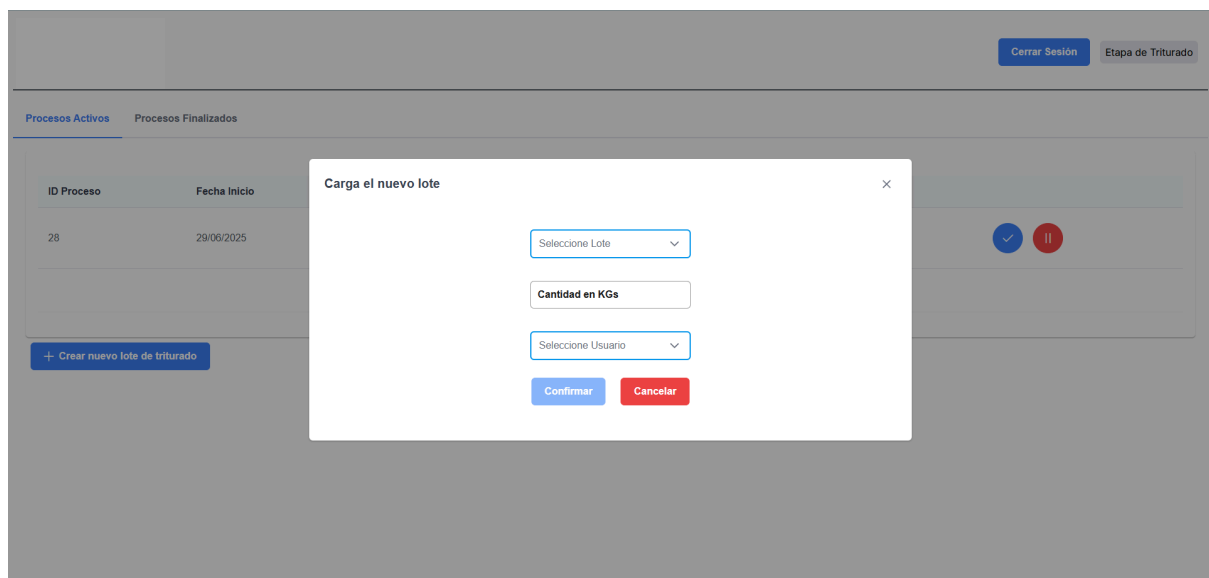
Una vez confirmados los datos ingresados por el usuario, la aplicación realiza una solicitud HTTP al endpoint correspondiente de la API, con el objetivo de registrar el nuevo lote de material en la base de datos. Esta operación impacta directamente sobre varias entidades del modelo de datos: se crea un nuevo registro en la tabla *received_batch*, generando un nuevo identificador. A su vez, se establece la relación con la tabla *material*, actualizando el stock disponible del insumo correspondiente, y se vincula el lote con el proveedor desde la tabla *supplier*. También se registra el ingreso de un nuevo lote en la tabla *batch*, que contiene el trabajador responsable del ingreso, lo cual queda reflejado en la relación con la tabla *worker*, y se clasifica el tipo de lote mediante un valor de referencia (BAT) definido en la tabla *reference_value*.

La estación de Recepción también cuenta con la pestaña de ‘Lotes Recepcionados’, en la cual se puede visualizar el histórico de materiales recibidos, permitiendo aplicar filtros

y descargar reportes. Sin embargo, esto se explicará en el apartado de '[6.3.4.1 Lotes Recepcionados](#)'.

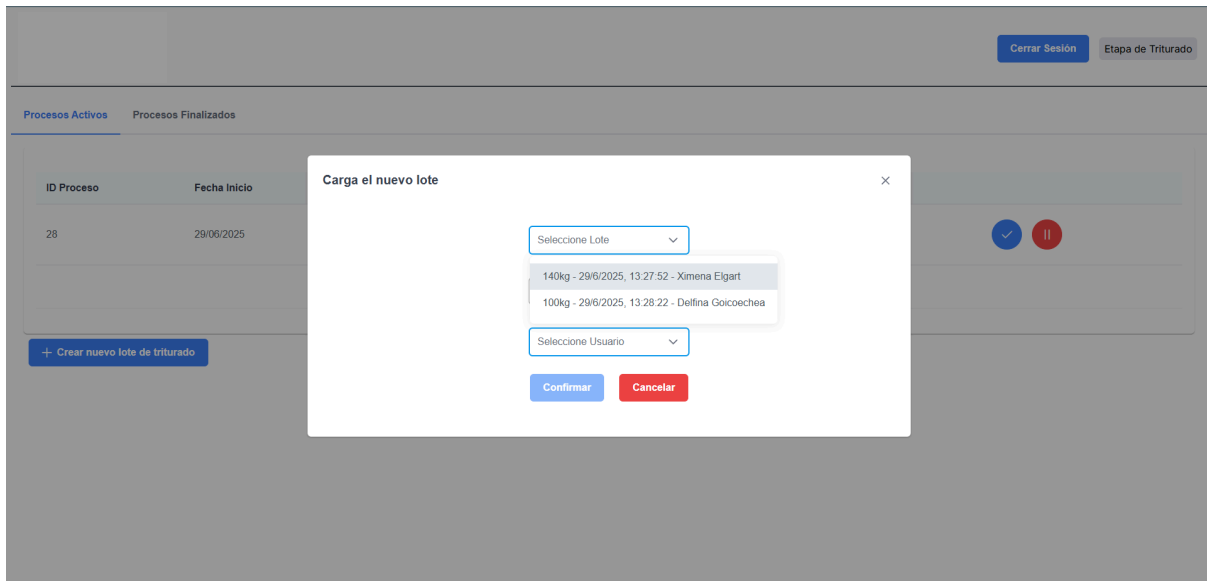
6.2.3 Estación de Triturado

En esta instancia del sistema, la funcionalidad permite administrar los procesos de triturado. Para iniciar el proceso, el usuario debe seleccionar un lote de batería recepcionado previamente y asociar al trabajador responsable de llevar adelante la operación.



Img. 14: Pantalla de creación de proceso de triturado.

Para poder identificar cada uno de los lotes disponibles para el triturado, se muestra el peso total del mismo, su fecha y hora de recepción, y el trabajador encargado de esta tarea (ver Img. 15).



Img. 15: Detalle de lotes de baterías.

Una vez confirmados los datos, se realiza una solicitud HTTP a la API, lo que da como resultado la creación de un nuevo registro en la tabla *process*. Este registro queda identificado con el tipo de proceso (TRITURADO), su estado inicial (ACTIVO) y el trabajador responsable, quien se vincula mediante una relación con la tabla *worker*.

Todos los procesos de triturado en curso se visualizan en la pestaña de 'Procesos Activos', donde se muestran los datos esenciales de cada uno para facilitar su identificación y seguimiento operativo (ver Img. 16).

						Cerrar Sesión	Etapa de Triturado	
Procesos Activos		Procesos Finalizados						
ID Proceso	Fecha Inicio	Hora Inicio	Usuario	Kgs Ingresados	Estado			
28	29/06/2025	13:29	Juan Falcone	120 KGs	Activo	✓	II	
29	29/06/2025	13:30	Mauricio Elgart	140 KGs	Activo	✓	II	
30	29/06/2025	13:30	Leonel Leguizamón	100 KGs	Activo	✓	II	
<< < 1 > >>								
+ Crear nuevo lote de triturado								

Img. 16: Pantalla principal de Triturado.

Además, el sistema permite registrar detenciones de proceso, que pueden deberse a diversos motivos, organizados en dos grandes categorías:

- Paradas por falla: incluyen problemas eléctricos, mecánicos, fallos en el carro cargador o inconvenientes en el sistema de aspiración.
- Paradas operativas: comprenden verificaciones, falta de insumos, cortes de energía o falta de personal.

Para crear una detención, el operario debe seleccionar el tipo y motivo, ingresar el número de orden de trabajo, una observación y el trabajador que informa la detención. Al confirmar, el sistema actualiza el estado del proceso en la tabla *process* a DETENIDO, y genera un nuevo registro en la tabla *detention*, vinculando todos los datos completados.

The screenshot shows a web application interface. At the top right, there are buttons for 'Cerrar Sesión' and 'Etapa de Triturado'. Below this, there are two tabs: 'Procesos Activos' and 'Procesos Finalizados'. The 'Procesos Activos' tab is selected, showing a table with columns 'ID Proceso' and 'Fecha Inicio'. The table contains three rows with IDs 28, 29, and 30, all dated 29/06/2025. Below the table is a button '+ Crear nuevo lote de triturado'. Overlaid on this is a modal window titled 'Detención'. The modal contains the following fields: a dropdown for 'Tipo de detención', a dropdown for 'Motivo de detención', a text input for 'Número de OT', a text input for 'Observaciones', and a dropdown for 'Selección Usuario'. At the bottom of the modal are two buttons: 'Confirmar' (blue) and 'Cancelar' (red).

Img. 17: Pantalla de detención de proceso.

En caso de que un proceso se encuentre detenido, este se mostrará con el estado 'Detenido', permitiendo al usuario reanudarlo mediante un botón. Al reanudar el proceso, se actualiza el registro de la tabla *detention*, agregando la hora de finalización de la detención correspondiente.

Cerrar Sesión

Etapa de Triturado

Procesos Activos

Procesos Finalizados

ID Proceso	Fecha Inicio	Hora Inicio	Usuario	Kgs Ingresados	Estado	
29	29/06/2025	13:30	Mauricio Elgart	140 KGs	Activo	✓ II
30	29/06/2025	13:30	Leonel Leguizamon	100 KGs	Activo	✓ II
28	29/06/2025	13:29	Juan Falcone	120 KGs	Detenido	✓ ▶

<<

<

1

>

>>

+ Crear nuevo lote de triturado

Img. 18: Procesos de triturado activos y detenidos.

Una vez finalizada la operación, el usuario debe registrar la cantidad de Plástico recuperado, de Plomo picado y de Ácido.

Cerrar Sesión

Etapa de Triturado

Procesos Activos

Procesos Finalizados

ID Proceso	Fecha Inicio
29	29/06/2025
30	29/06/2025
28	29/06/2025

+ Crear nuevo lote de triturado

Finalizar Triturado

Usuario

Mauricio Elgart

Plástico recuperado

Plomo picado

Ácido

Confirmar

Cancelar

Img. 19: Pantalla de finalización de proceso de triturado.

Al confirmar la finalización, se actualiza el registro existente en la tabla *process*, cambiando su estado a FINALIZADO y registrando la hora de finalización. Además, se crea un nuevo registro en la tabla *batch*, que representa el lote de Plomo triturado generado como salida del proceso, clasificado como PLT según los valores definidos en la tabla

reference_value. También se incrementa el stock de Plomo, Plástico y Ácido en la tabla *material*.

La estación de Triturado también cuenta con la pestaña de 'Procesos Finalizados', donde se visualiza el historial completo de procesos realizados. Esta vista permite aplicar filtros, así como también descargar reportes. Este apartado se detalla con mayor profundidad en la sección '[6.3.4.2 Procesos](#)'.

6.2.4 Estación de Producción

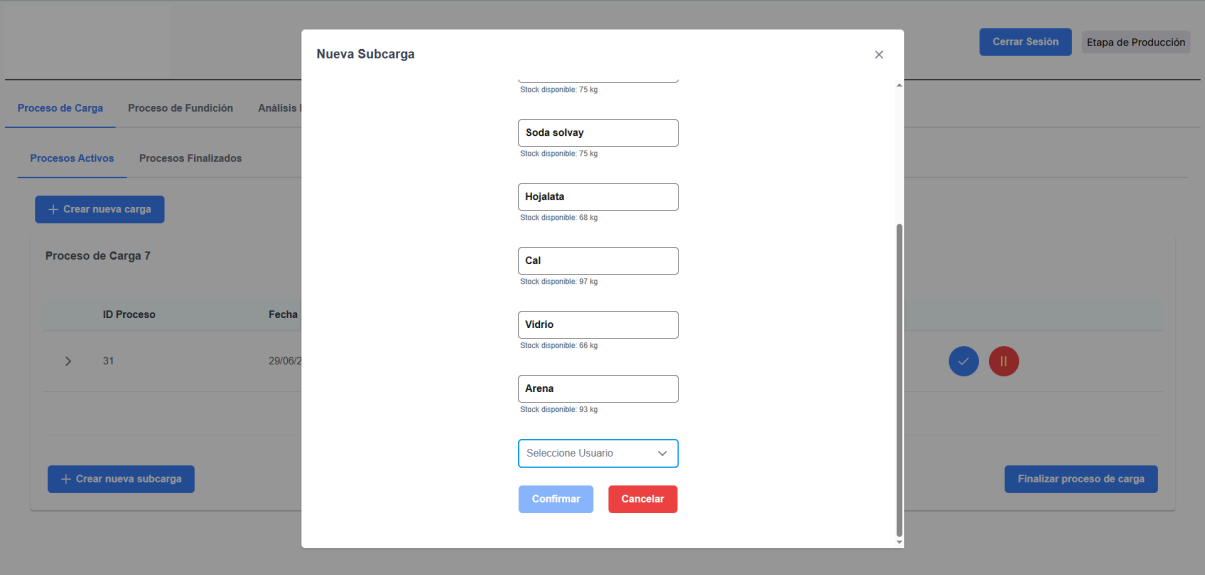
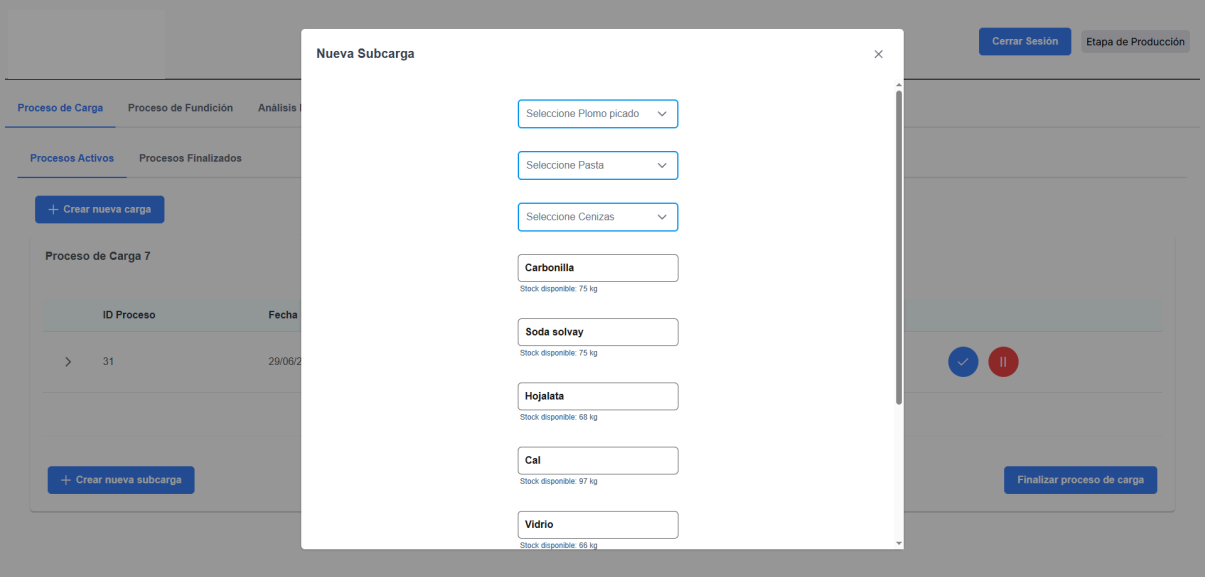
Esta estación comprende tres subprocesos consecutivos: carga del horno, fundición y análisis espectrofotométrico.

6.2.4.1 Carga del horno

La etapa de carga del horno constituye el primer paso dentro del proceso de producción. Dado que el horno posee una capacidad total de 15 toneladas, y cada carro cargador puede transportar hasta 5 toneladas, es necesario realizar tres subcargas consecutivas para completar una carga completa.

Para cada subcarga, el operario debe registrar los materiales ingresados al horno, así como el trabajador responsable de esa operación. El sistema distingue entre:

- Lotes (Plomo picado, Pasta y Cenizas), los cuales se utilizan completamente y se registran de manera individual.
- Insumos (Carbonilla, Soda Solvay, Hojalata, Cal, Vidrio y Arena), que se almacenan de forma conjunta, **sin trazabilidad por lote**, y se registran únicamente por tipo y cantidad.



Img. 20: Pantalla de creación de subcarga.

Para poder identificar cada uno de los lotes disponibles, se muestra el peso total del mismo, su fecha y hora de recepción, y el trabajador encargado de esta tarea (ver *Img. 21*).

Img. 21: Detalle de lotes de materiales.

Una vez confirmada la información, se realiza una solicitud a la API que crea un nuevo registro en la tabla *load_process* correspondiente a la carga general, y se asocia a esta carga una nueva entrada en la tabla *process* con tipo CARGA y estado ACTIVO, la cual pertenece a la subcarga. Además, se actualiza el stock de los materiales utilizados en la tabla *material*, descontando automáticamente las cantidades cargadas.

Cuando se genera una nueva carga, el formulario permite registrar automáticamente la primera subcarga. A partir de ese momento, el operario puede continuar incorporando subcargas adicionales dentro del mismo proceso, o bien iniciar una nueva carga general.

Proceso de Carga

Proceso de Fundición

Análisis Espectrofotométrico

Procesos Activos

Procesos Finalizados

+ Crear nueva carga

Proceso de Carga 7

ID Proceso	Fecha Inicio	Hora Inicio	Usuario	Estado	
> 33	29/06/2025	13:53	Juan Falcone	Activo	✓ ⏸
> 32	29/06/2025	13:52	Mauricio Elgart	Activo	✓ ⏸
> 31	29/06/2025	13:49	Gabriela Arias	Activo	✓ ⏸
> 32	29/06/2025	13:52	Mauricio Elgart	Activo	✓ ⏸
> 31	29/06/2025	13:49	Gabriela Arias	Activo	✓ ⏸

<< < 1 > >>

+ Crear nueva subcarga

Finalizar proceso de carga

Proceso de Carga 8

ID Proceso	Fecha Inicio	Hora Inicio	Usuario	Estado	
> 34	29/06/2025	13:54	Leonel Leguizamon	Activo	✓ ⏸

<< < 1 > >>

+ Crear nueva subcarga

Finalizar proceso de carga

Img. 22: Pantalla de procesos de carga activos.

El sistema también permite visualizar un detalle individual de cada subcarga, incluyendo los materiales e insumos utilizados con sus cantidades.

Proceso de Carga 7								
ID Proceso	Fecha Inicio	Hora Inicio	Usuario		Estado			
32	29/06/2025	13:52	Mauricio Elgart		Detenido	 		
Vidrio	Hojalata	Plomo picado	Cenizas	Pasta	Soda solvay	Carbonilla	Arena	Cal
12	12	86	15	30	20	15	28	25
33	29/06/2025	13:53	Juan Falcone		Activo	 		
Vidrio	Hojalata	Plomo picado	Cenizas	Pasta	Soda solvay	Carbonilla	Arena	Cal
13	12	60	13	28	10	15	18	20
31	29/06/2025	13:49	Gabriela Arias		Activo	 		
Vidrio	Hojalata	Plomo picado	Cenizas	Pasta	Soda solvay	Carbonilla	Arena	Cal
18	8	70	10	20	15	10	25	20

Img. 23: Detalle de subcargas.

Al igual que en el proceso de triturado, en esta etapa también es posible registrar detenciones en cada subcarga, ya sea por fallas o por motivos operativos. La información registrada y el impacto en la base de datos son equivalentes a lo detallado en la estación de triturado, afectando las tablas *process* y *detention*.

Una vez finalizada una subcarga, el sistema muestra un resumen con la hora de inicio y finalización, el tiempo total del proceso (considerando las detenciones registradas) y los materiales utilizados con sus cantidades. El único dato debe completar el operario, en este caso, corresponde al trabajador encargado de la finalización de la subcarga particular. Al confirmar la finalización, se actualiza el registro correspondiente en la tabla *process*, estableciendo la hora de finalización y el estado FINALIZADO.

The screenshot shows a web application interface with a modal window titled "Finalizar Subcarga". The background is dimmed, showing a table of active processes and buttons for creating new loads or subloads. The modal contains the following fields:

- Hora de inicio: 13:52 29/06/2025
- Hora de finalización: 13:59 29/06/2025
- Tiempo total empleado: 0h 7m
- Plomo picado: 86
- Pasta: 30
- Cenizas: 15
- Carbonilla: 15
- Soda solway: 20
- Hojalata: 12

Buttons at the bottom of the modal include "Confirmar" (blue) and "Cancelar" (red). On the right side of the background interface, there are status indicators (checkmarks and stop signs) and a "Finalizar proceso de carga" button.

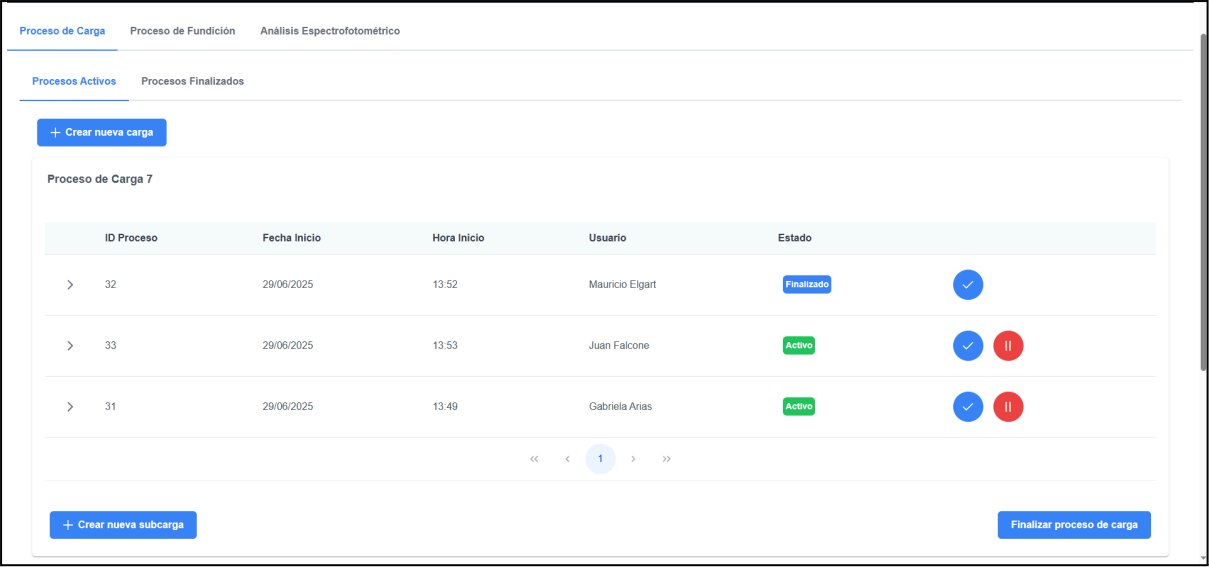
This screenshot shows the same "Finalizar Subcarga" modal, but with different values entered in the fields. The fields are:

- 15 (unlabeled)
- Carbonilla: 15
- Soda solway: 20
- Hojalata: 12
- Cal: 25
- Vidrio: 12
- Arena: 28
- Seleccione Usuario (dropdown menu)

The "Confirmar" and "Cancelar" buttons are still present at the bottom of the modal.

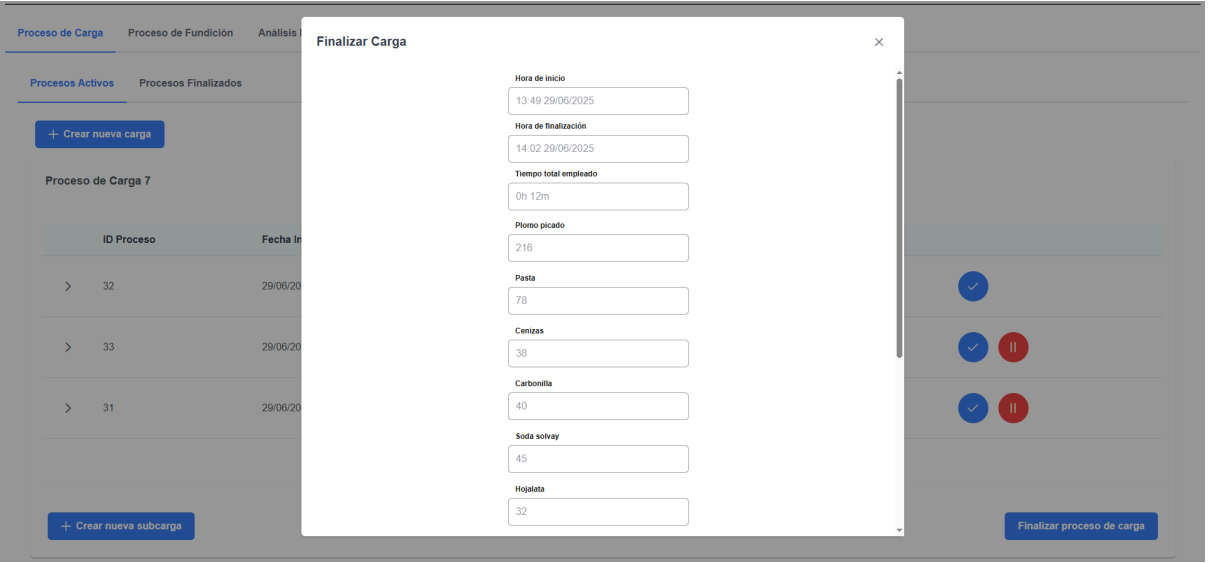
Img. 24: Pantalla de finalización de subcarga.

Al finalizar una subcarga, el estado de la misma también se ve reflejado en la interfaz, tal como se puede observar en la *Img. 25*.



Img. 25: Proceso de carga con una subcarga finalizada.

Además, el sistema permite finalizar una carga completa, sin necesidad de cerrar individualmente cada subcarga pendiente.



The image shows a web application interface with a modal window titled "Finalizar Carga". The modal contains several input fields for different materials: Carbonilla (40), Soda solvay (45), Hogalota (32), Cal (65), Vidrio (43), and Arena (71). Below these fields is a dropdown menu labeled "Seleccione Usuario". At the bottom of the modal are two buttons: "Confirmar" (blue) and "Cancelar" (red). The background of the application shows a sidebar with tabs for "Procesos Activos" and "Procesos Finalizados". Under "Procesos Activos", there is a table with columns "ID Proceso" and "Fecha In". The table lists three active processes with IDs 32, 33, and 31, all starting on 29/06/20. There are also buttons for "+ Crear nueva carga" and "+ Crear nueva subcarga" in the sidebar, and a "Finalizar proceso de carga" button on the right.

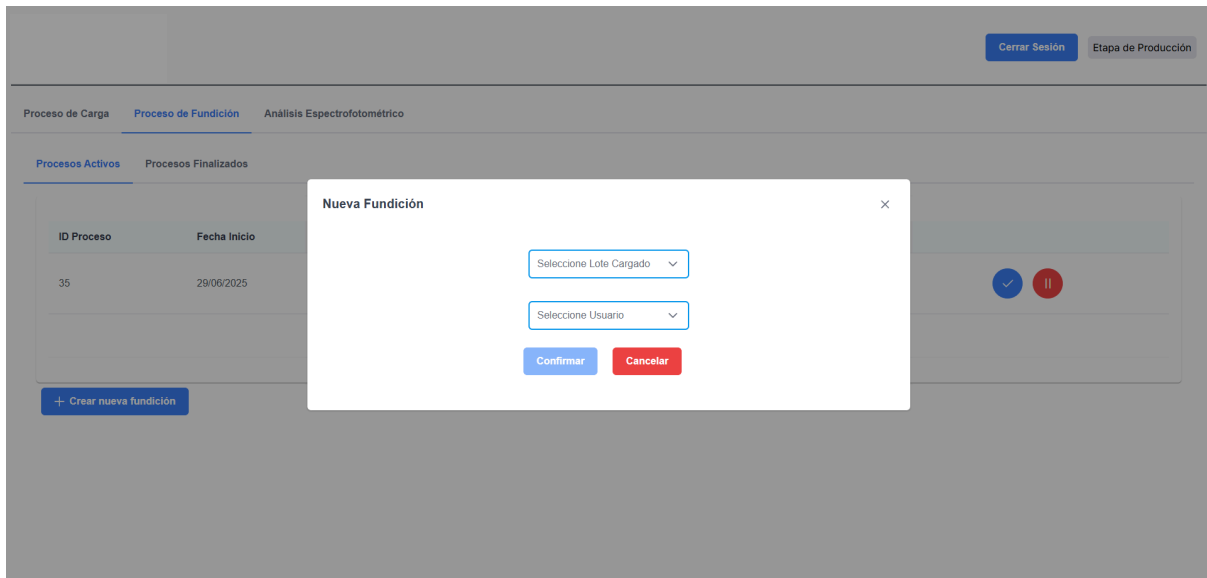
Img. 26: Pantalla de finalización de proceso de carga.

Al ejecutar esta acción se genera un resumen con la suma de las subcargas ya registradas, mostrando la fecha y hora de inicio y finalización del proceso completo y el tiempo total del mismo, incluyendo los periodos de detención. También se actualizan los registros de las tablas *load_process* y *process*, marcando como finalizadas todas las subcargas pendientes.

La etapa de Carga también cuenta con la pestaña de 'Procesos Finalizados', donde se visualiza el historial completo de procesos realizados. Esta vista permite aplicar filtros, así como también descargar reportes. Este apartado se detalla con mayor profundidad en la sección '[6.3.4.2 Procesos](#)'.

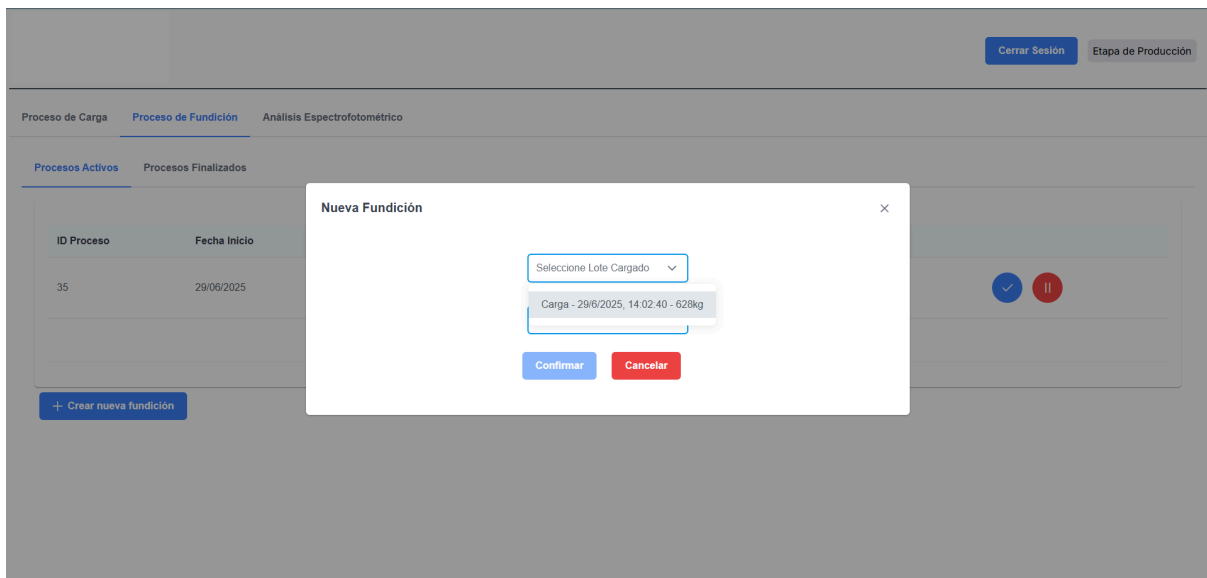
6.2.4.2 Fundición

Para iniciar un nuevo proceso de fundición, el sistema solicita al operario seleccionar un lote de carga previamente finalizado, junto con el trabajador responsable de llevar a cabo la fundición.



Img. 27: Pantalla de creación de proceso de fundición.

Para facilitar la identificación de cada uno de los lotes disponibles, la interfaz muestra el peso total del lote y su fecha y hora de finalización (ver Img. 28).



Img. 28: Detalle de lotes de carga.

Una vez confirmado el formulario, se realiza una solicitud HTTP a la API que genera un nuevo registro en la tabla *process*, con tipo FUNDICION y estado ACTIVO, vinculando al lote de carga seleccionado y al trabajador asignado.

Todos los procesos de fundición en curso se visualizan en la pestaña de ‘Procesos Activos’, donde se muestran los datos más relevantes de cada uno para facilitar su identificación y seguimiento operativo (ver *Img. 29*).

ID Proceso	Fecha Inicio	Hora Inicio	Usuario	Kgs Ingresados	Estado
36	29/06/2025	14:08	Juan Falcone	628 KGs	Activo
35	29/06/2025	14:03	Leonel Leguizamon	142 KGs	Activo

Img. 29: Pantalla de procesos de fundición activos.

Para registrar la finalización de un proceso de fundición, el sistema solicita la cantidad de Plomo extraído, Tochos de plomo, Filtros de manga utilizados y Descartes generados, así como también el consumo de Gas y Oxígeno.

Img. 30: Pantalla de finalización de proceso de fundición.

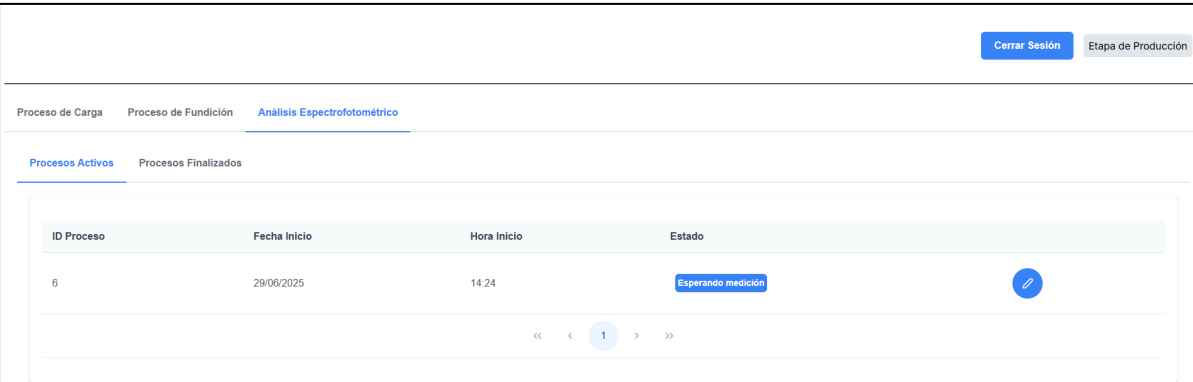
Una vez ingresados los datos y confirmada la operación, el sistema actualiza el proceso correspondiente en la tabla *process*, estableciendo la hora de finalización y

modificando su estado a FINALIZADO. Además, se crea un nuevo lote en la tabla *batch*, clasificado como lote de tipo FUNDICIÓN, según lo establecido en la tabla *reference_value*, y se actualiza el stock de los materiales generados o consumidos durante el proceso en la tabla *material*. También se crea un registro en la tabla *spectrophotometric*, indicando como fecha de inicio la fecha de finalización del proceso de fundición, y como estado PENDIENTE.

La etapa de Fundición también cuenta con la pestaña de ‘Procesos Finalizados’, donde se visualiza el historial completo de procesos realizados. Esta vista permite aplicar filtros, así como también descargar reportes. Este apartado se detalla con mayor profundidad en la sección ‘[6.3.4.2 Procesos](#)’.

6.2.4.3 Análisis Espectrofotométrico

Esta etapa permite registrar los resultados del análisis espectrofotométrico, que se realiza sobre los lotes obtenidos en el proceso de fundición con el objetivo de verificar su composición química. Desde esta vista, el sistema muestra todos los procesos de fundición finalizados que aún no han sido analizados, es decir, aquellos cuya medición se encuentra pendiente.



The screenshot shows a web application interface for 'Análisis Espectrofotométrico'. At the top right, there are buttons for 'Cerrar Sesión' and 'Etapa de Producción'. Below the main header, there are tabs for 'Proceso de Carga', 'Proceso de Fundición', and 'Análisis Espectrofotométrico'. Under the 'Análisis Espectrofotométrico' tab, there are sub-tabs for 'Procesos Activos' and 'Procesos Finalizados'. The 'Procesos Activos' sub-tab is selected, displaying a table with the following data:

ID Proceso	Fecha Inicio	Hora Inicio	Estado
6	29/06/2025	14:24	Esperando medición

Below the table, there is a pagination control showing '<< < 1 > >>'.

Img. 31: Pantalla de análisis pendientes.

Para confirmar una medición, el operario debe ingresar las proporciones de Estaño, Zinc, Bismuto y Antimonio presentes en el lote fundido, además del trabajador responsable de la misma.

Img. 32: Pantalla de finalización de medición.

Una vez enviado el formulario, el sistema actualiza el registro correspondiente en la tabla *spectrophotometric*, incorporando los valores de cada uno de los elementos mencionados, junto con la fecha de medición y el trabajador asignado. Esta información queda vinculada directamente al lote de fundición correspondiente, permitiendo auditar la composición química del plomo obtenido y garantizar la calidad del producto final.

La etapa de Análisis Espectrofotométrico también cuenta con la pestaña de 'Procesos Finalizados', donde se visualiza el historial completo de análisis realizados. Esta vista permite aplicar filtros, así como también descargar reportes. Este apartado se detalla con mayor profundidad en la sección '[6.3.4.3 Análisis Espectrofotométricos](#)'.

6.3 Funcionalidades de Administración

Además de las funcionalidades operativas desarrolladas para cada estación de trabajo, el sistema cuenta con un Panel de Administración accesible exclusivamente para los usuarios con permisos de administrador. Este panel centraliza la gestión de los distintos recursos del sistema y permite consultar y generar reportes e históricos de producción.

6.3.1 Consideraciones Generales

En todas las vistas administrativas del sistema —ya sea para consultar estaciones, trabajadores, materiales, proveedores, reportes o el historial de procesos— se implementaron mecanismos de paginado y carga diferida, con el fin de optimizar el rendimiento y garantizar una experiencia fluida para el usuario, incluso al operar con grandes volúmenes de datos.

Desde el backend, cada uno de los endpoints utilizados para obtener listas de entidades implementa paginado a través de parámetros estándar (page, size, sortOrder, sortDirection, filter), permitiendo limitar la cantidad de registros devueltos por solicitud, ordenar resultados y aplicar filtros dinámicos.

Del lado del frontend, se utiliza el componente p-table de PrimeNG, configurado en modo lazy load. Esto significa que la tabla no carga todos los datos de forma inmediata, sino que realiza solicitudes a la API únicamente cuando es necesario: al cambiar de página, aplicar filtros, modificar el orden o cambiar el tamaño de la vista.

Este comportamiento se logra enviando al backend los parámetros correspondientes al estado actual de la tabla (número de página, tamaño de página, columna por la cual se ordena, dirección de ordenamiento, y filtros aplicados). La API procesa esos parámetros y responde con el subconjunto de datos requerido para esa vista y el total de registros disponibles, necesario para paginar correctamente.

Este enfoque permite evitar transferencias innecesarias de grandes volúmenes de datos, disminuir el tiempo de carga inicial de las vistas administrativas y mejorar la escalabilidad al permitir que el sistema maneje grandes bases de datos sin pérdida de rendimiento.

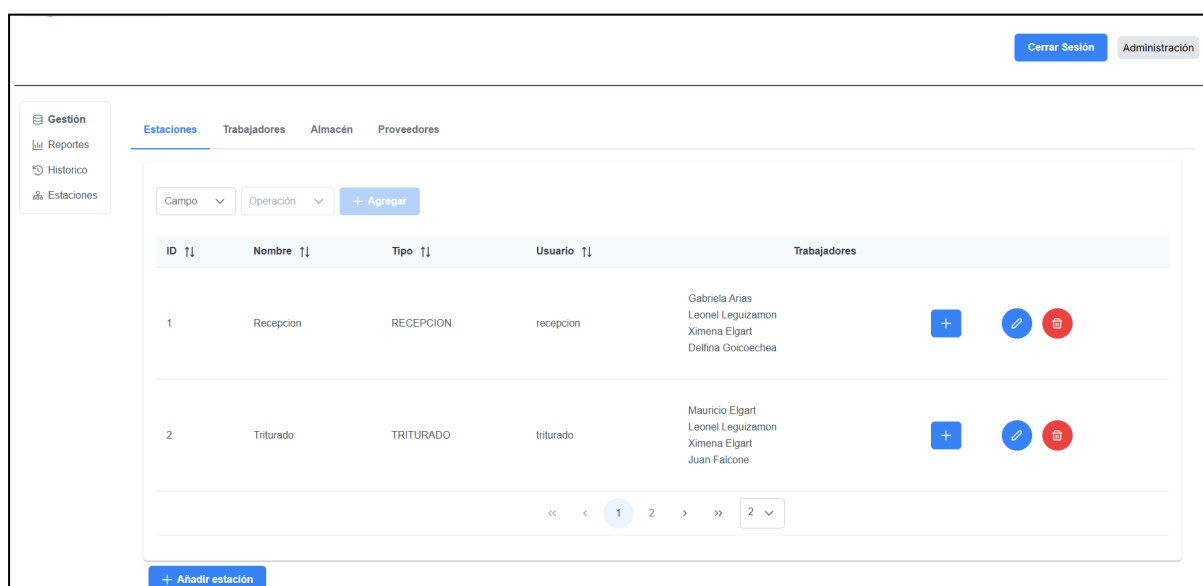
6.3.2 Gestión

La sección de Gestión permite llevar a cabo operaciones de Alta, Baja y Modificación sobre Estaciones, Trabajadores, Materiales (Almacén), y Proveedores. Cada operación se realiza a través de formularios específicos, con validaciones que aseguran la integridad y consistencia de los datos registrados.

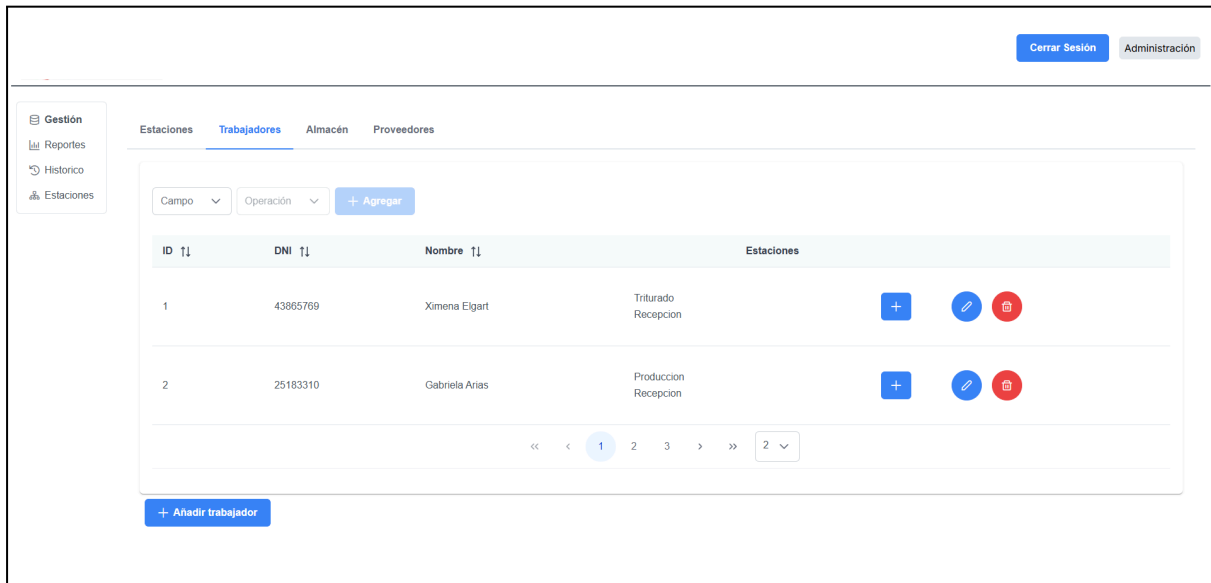
6.3.2.1 Vista general

La interfaz administrativa permite acceder a la lista completa de Estaciones, Trabajadores, Materiales y Proveedores, mostrando los datos disponibles de cada uno y permitiendo realizar operaciones como alta, baja, modificación y filtrado.

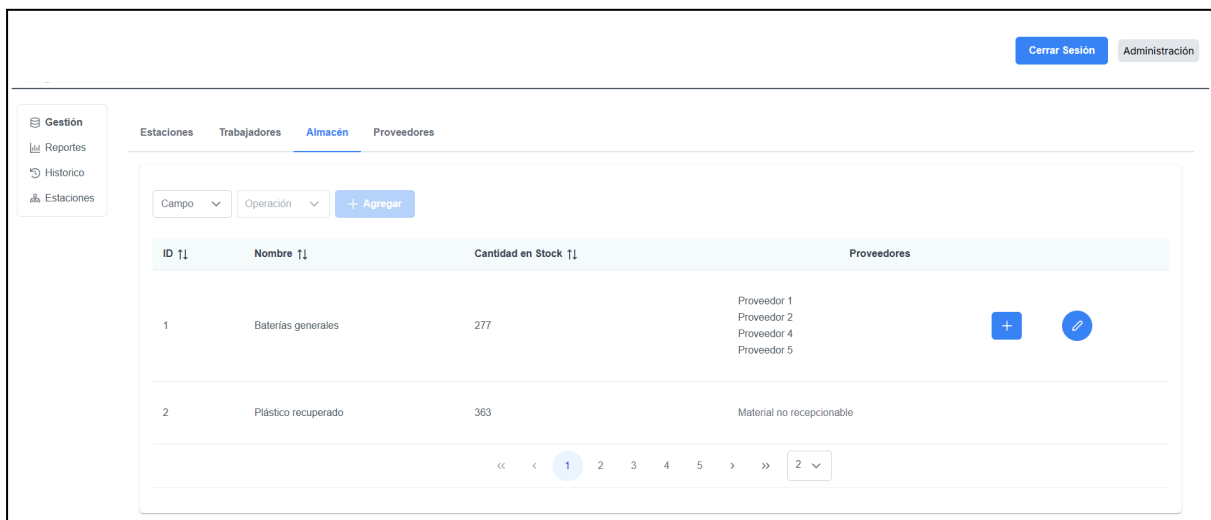
Cabe destacar que existen relaciones directas entre ciertas entidades, que se reflejan también a nivel de interfaz. Por ejemplo, en la pantalla de Estaciones, se visualizan los trabajadores asociados a cada estación, mientras que en la pantalla de Trabajadores, puede consultarse en qué estaciones está asignado cada operario. De manera análoga, la pantalla de Materiales muestra qué proveedores están autorizados a entregar cada tipo de insumo, y viceversa, en la pantalla de Proveedores se detallan los materiales que pueden suministrar cada uno.



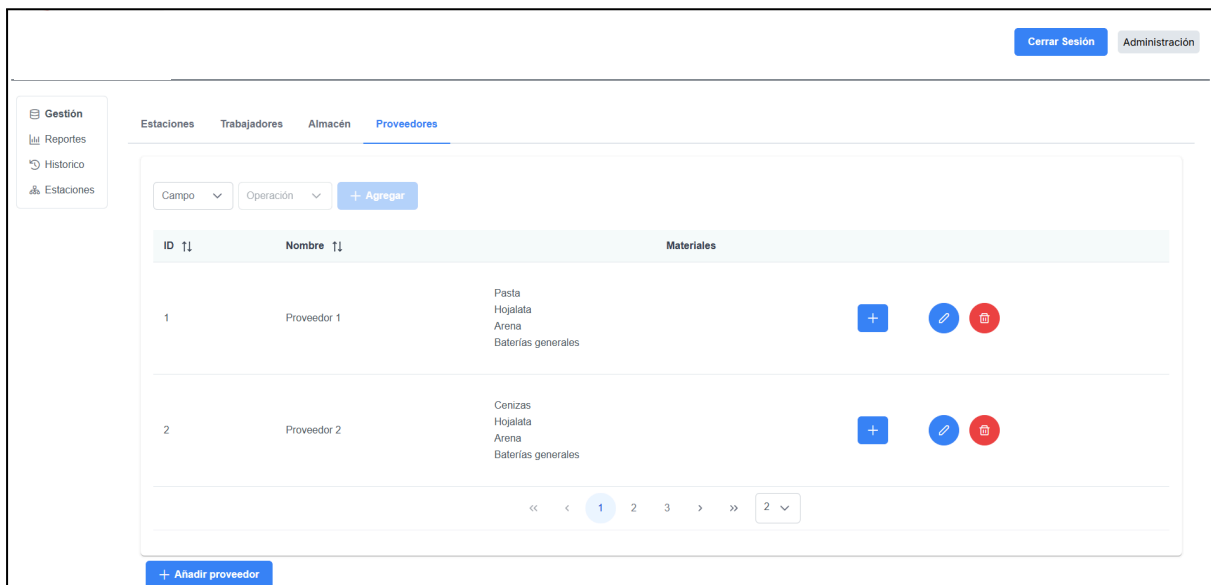
Img. 33: Pantalla de administración de estaciones.



Img. 34: Pantalla de administración de trabajadores.



Img. 35: Pantalla de administración de materiales.

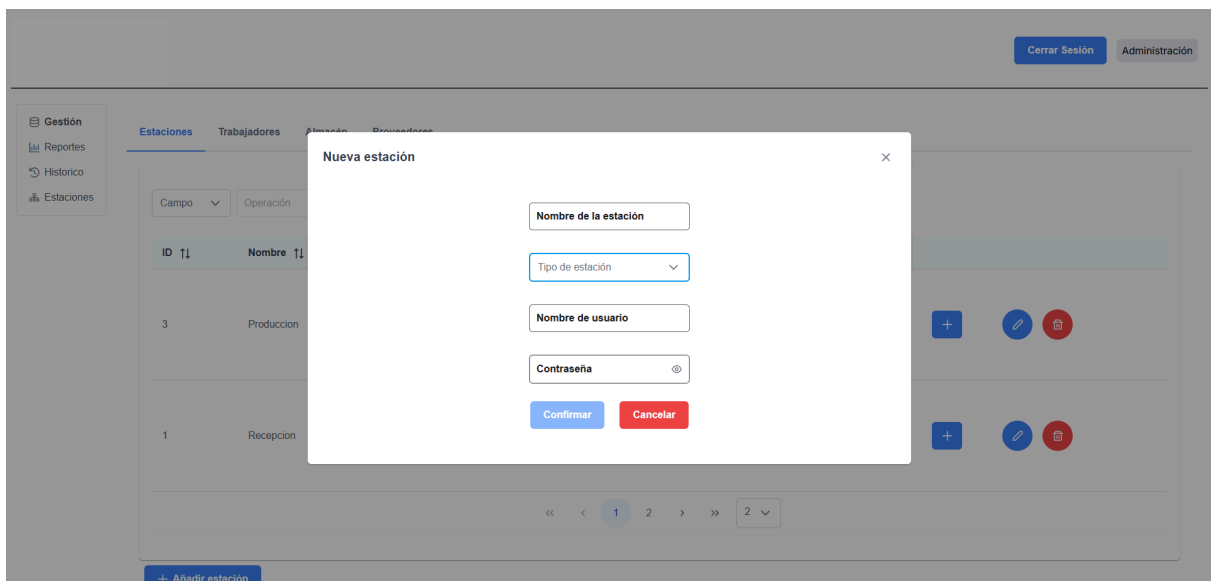


Img. 36: Pantalla de administración de proveedores.

6.3.2.2 Altas

Estaciones

Para dar de alta una nueva estación, se solicita al administrador el nombre de la misma, el tipo (Recepción, Triturado o Producción) y el nombre de usuario y contraseña con los que se ingresará al sistema desde esa estación.

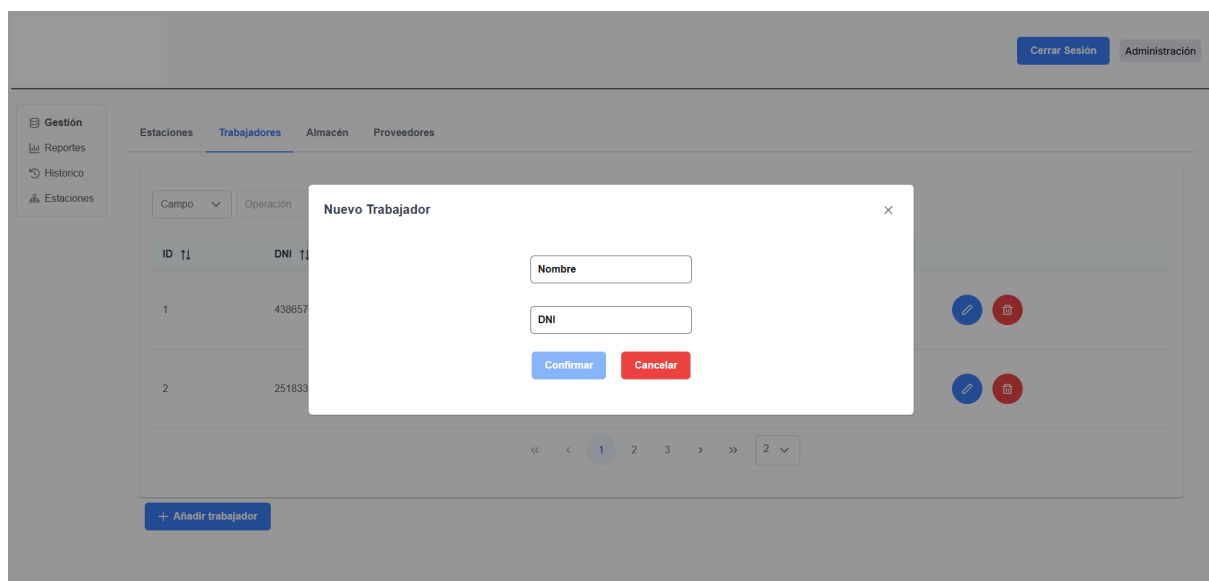


Img. 37: Pantalla de creación de estación.

Una vez confirmada la operación, se genera un nuevo registro en la tabla *station_user*, donde se guarda la información estructural de la estación, y se crea un usuario asociado en la tabla *users*, almacenando el nombre de usuario y contraseña, la cual se guarda encriptada por motivos de seguridad.

Trabajadores

Para crear un trabajador, el formulario de alta solicita nombre del mismo y DNI.



Img. 38: Pantalla de creación de trabajador.

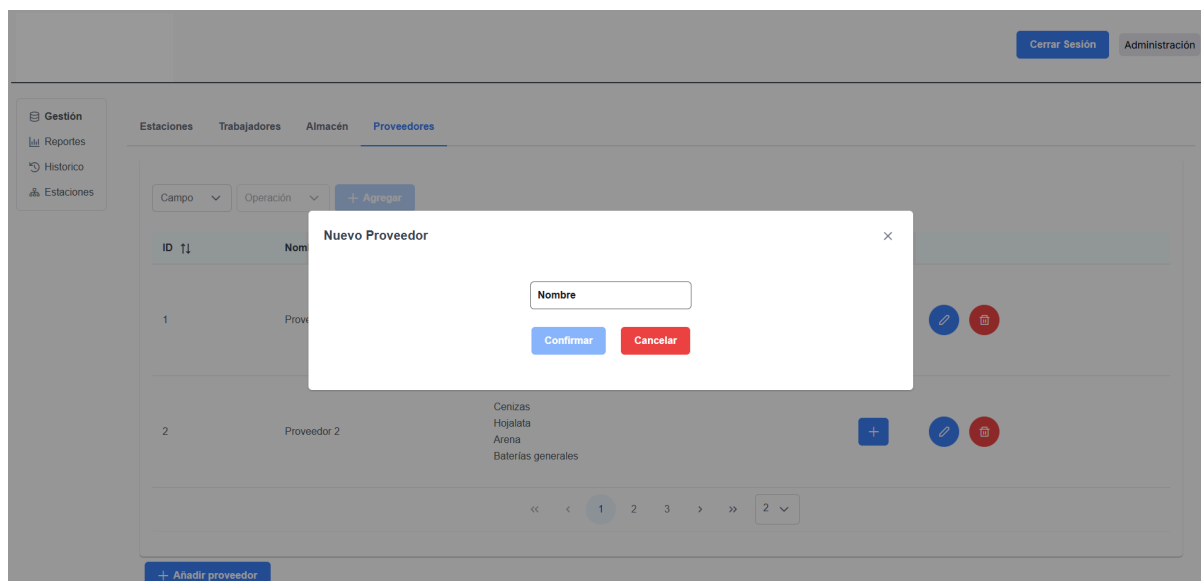
Una vez confirmado, se genera un nuevo registro en la tabla *worker*, quedando el trabajador disponible para ser asignado a una o más estaciones de trabajo.

Materiales

En el caso de la pestaña Almacén, no se permite el alta manual de nuevos materiales desde la interfaz, ya que los materiales utilizados como ingreso y egreso del proceso productivo son fijos. Esto evita registros inconsistentes que no tendrían aplicación operativa real dentro del sistema.

Proveedores

Para registrar un nuevo proveedor, se solicita simplemente su nombre.

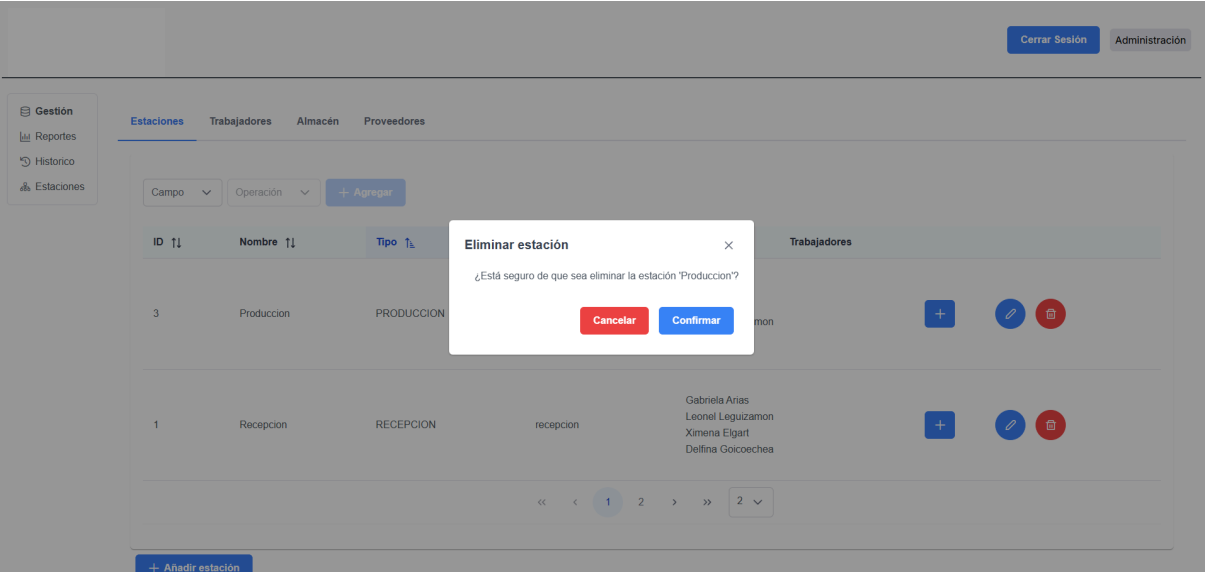


Img. 39: Pantalla de creación de proveedor.

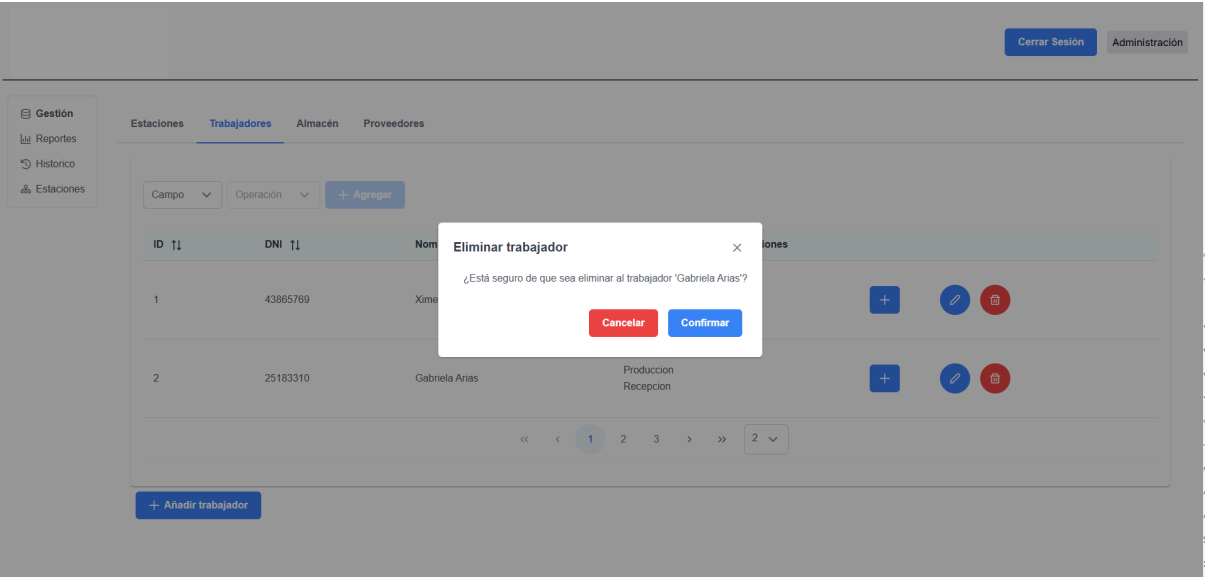
Al confirmar la operación, se crea un nuevo registro en la tabla *supplier*, donde queda almacenada su información para que, posteriormente, puedan asociársele los materiales que está autorizado a entregar.

6.3.2.3 Bajas

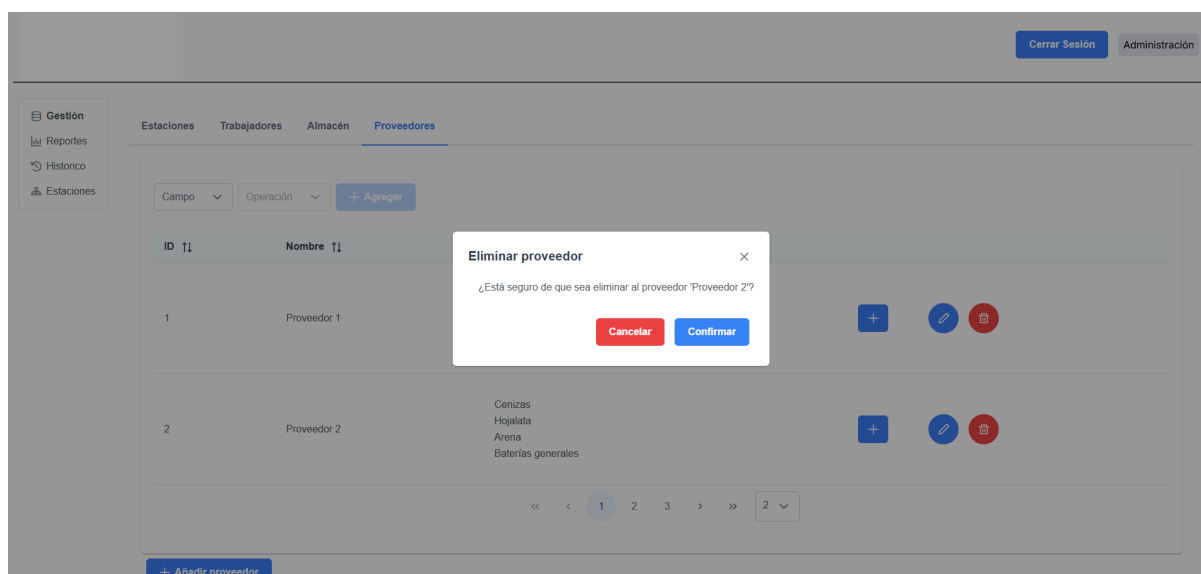
El sistema permite realizar operaciones de baja sobre determinadas entidades, garantizando siempre la integridad de los datos y evitando pérdidas de información relevante para la trazabilidad y los reportes. En todos los casos, la interfaz solicita confirmación previa al usuario administrador, a fin de evitar eliminaciones accidentales.



Img. 40: Advertencia de eliminación de estación.



Img. 41: Advertencia de eliminación de estación.



Img. 42: Advertencia de eliminación de proveedor.

Estaciones

Al confirmar la eliminación de una estación, el sistema remueve los registros correspondientes tanto de la tabla *station_user* como de la tabla *users*.

Trabajadores

Al eliminar un trabajador, se realiza un borrado lógico en la tabla *worker*. Esto significa que el registro se marca como inactivo, pero no se elimina físicamente, lo cual garantiza que los reportes históricos puedan seguir accediendo a la información del operario en los procesos en los que participó.

Materiales

En el caso de los materiales, no se permite la eliminación desde la interfaz administrativa, dado que los materiales están ligados a los procesos productivos y lotes

históricos y esto podría comprometer la coherencia de los datos y generar errores en la trazabilidad del sistema.

Proveedores

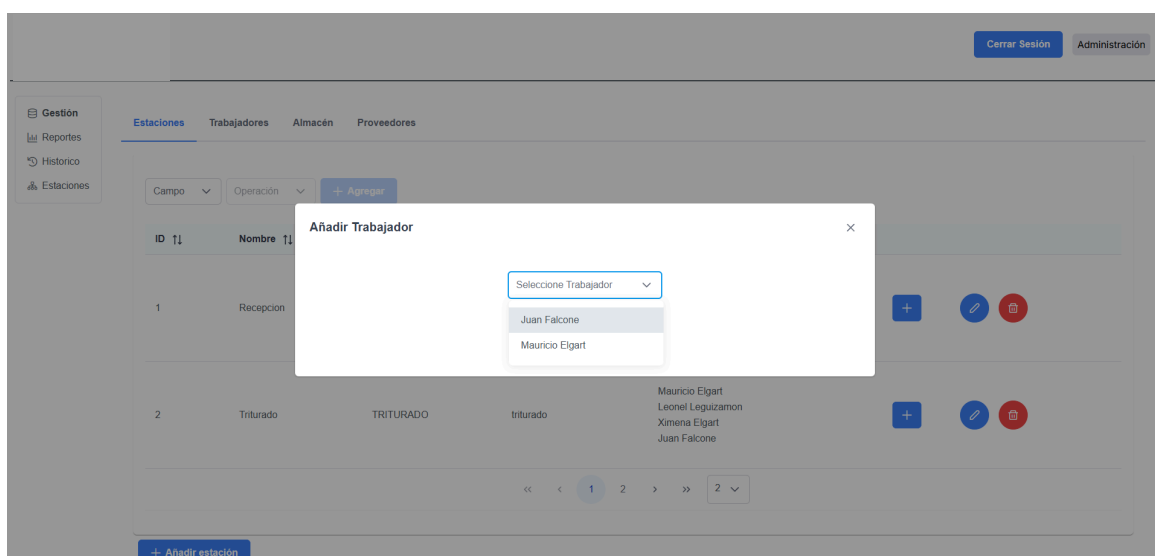
Al igual que con los trabajadores, la eliminación de un proveedor implica un borrado lógico en la tabla *supplier*, lo que preserva la posibilidad de consultar ingresos pasados o relaciones históricas con materiales.

6.3.2.4 Modificaciones

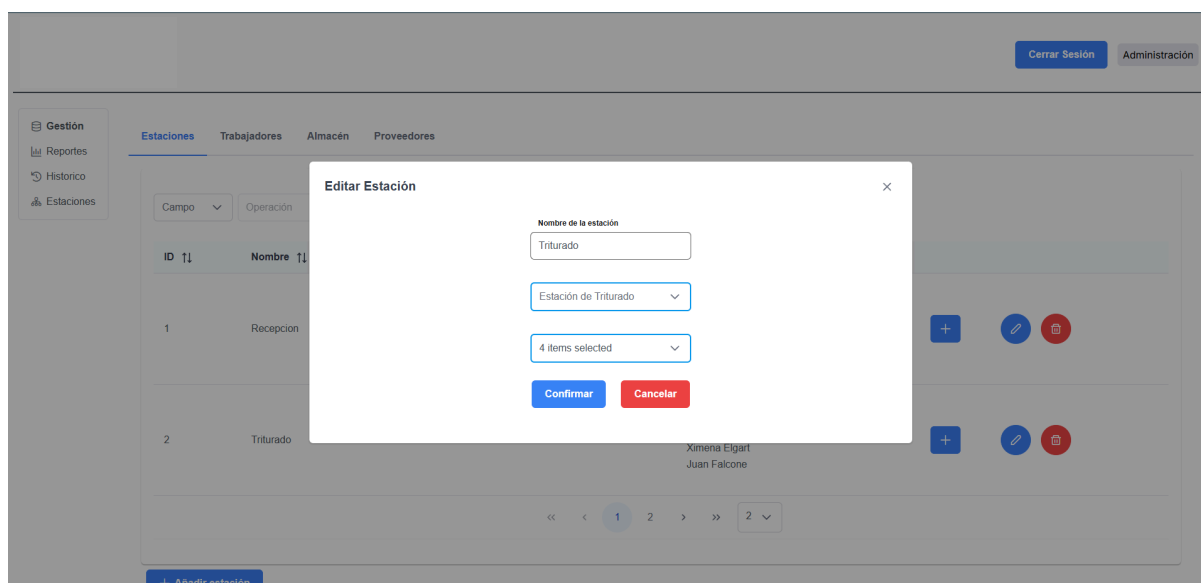
Estaciones

Es posible modificar el nombre, el tipo de estación y gestionar la asignación de trabajadores. Al agregar trabajadores a una estación, el sistema muestra únicamente aquellos que aún no estén asociados a ella, garantizando una administración ordenada y evitando registros duplicados.

Las modificaciones realizadas actualizan los registros correspondientes en la tabla *station_user*, manteniendo la consistencia referencial entre entidades.



Img. 43: Pantalla para añadir trabajador.

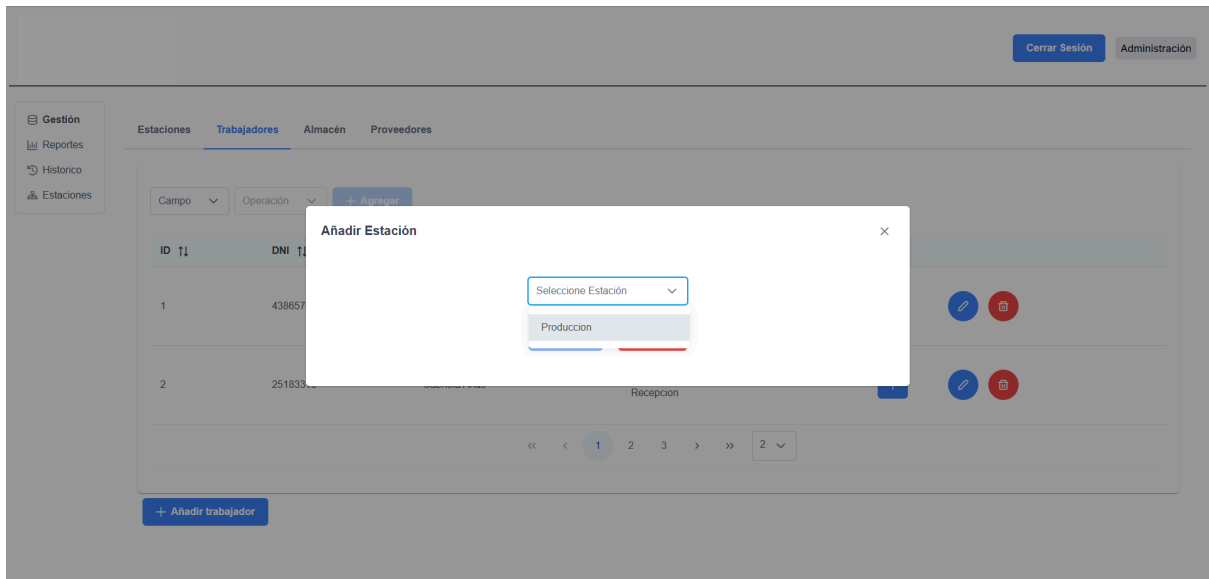


Img. 44: Pantalla para editar estación.

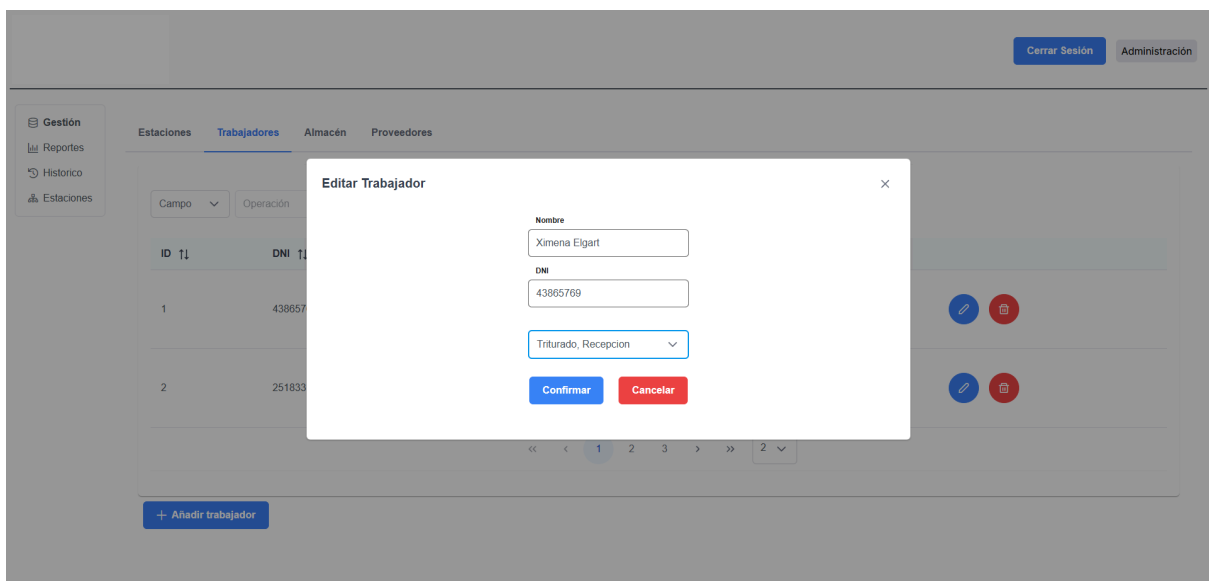
Trabajadores

Se permite editar el nombre, el número de documento (DNI) y las estaciones de trabajo asignadas a cada operario. Al momento de agregar estaciones, se filtran aquellas que ya estén asociadas al trabajador, evitando repeticiones.

Las modificaciones se reflejan en la tabla *worker* y en las relaciones con *station_user* en la tabla *worker_station*.



Img. 45: Pantalla para añadir estación.

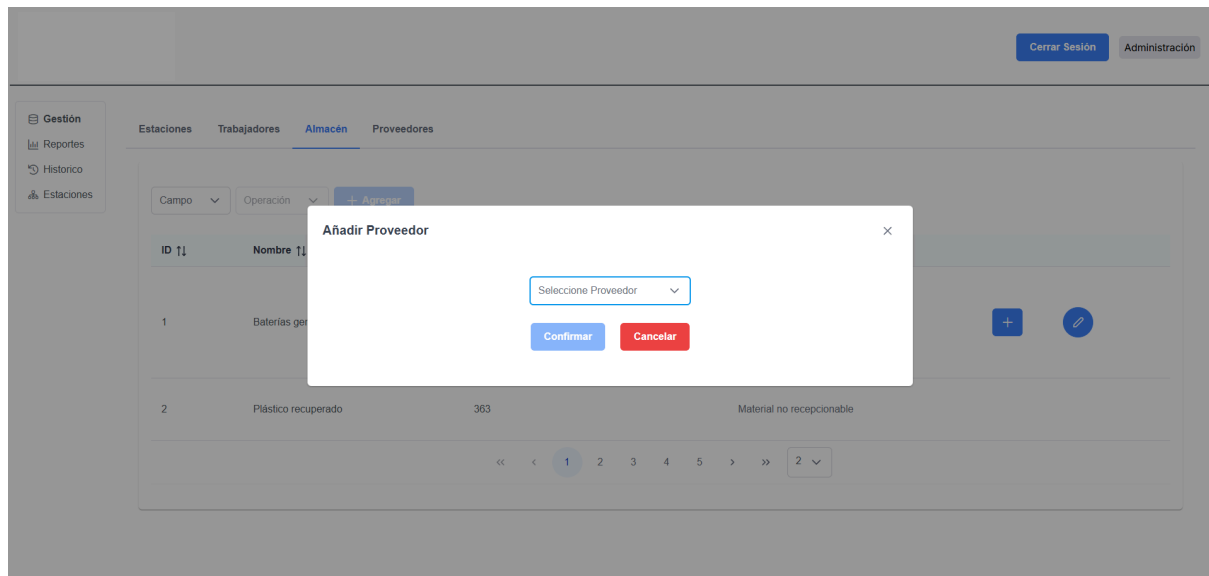


Img. 46: Pantalla para editar trabajador.

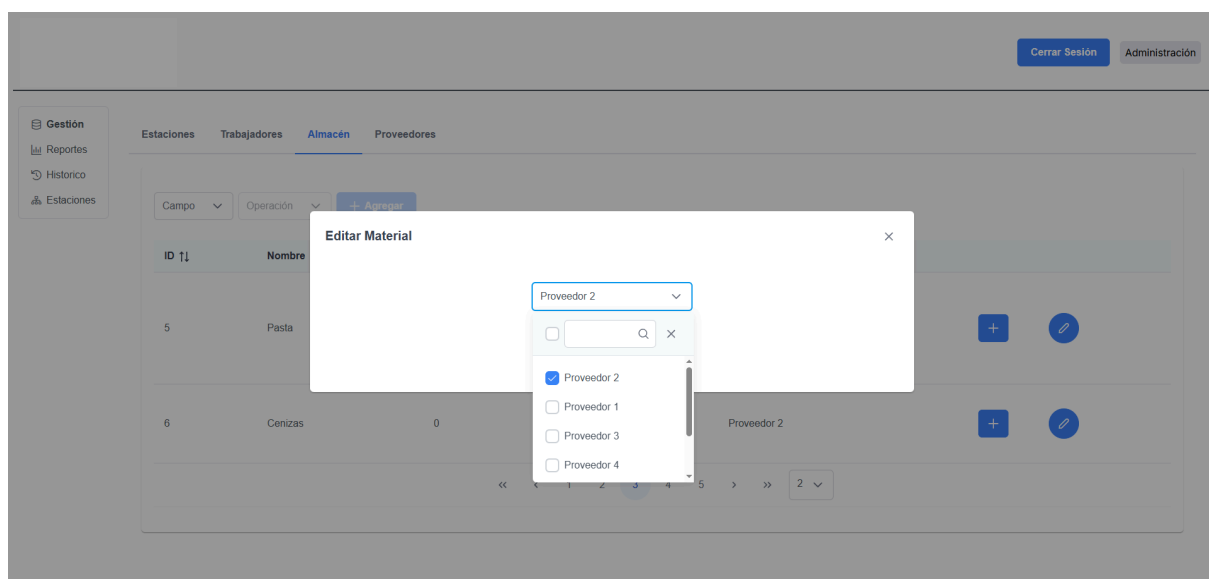
Materiales

En la gestión de materiales, la interfaz permite asignar proveedores de forma individual. El listado se filtra automáticamente para mostrar solo los proveedores que aún no estén asociados al material seleccionado.

Asimismo, es posible editar los proveedores de forma masiva, lo cual actualiza las relaciones en la tabla intermedia *material_supplier*, sin comprometer la trazabilidad de los registros.



Img. 47: Pantalla para añadir proveedor.

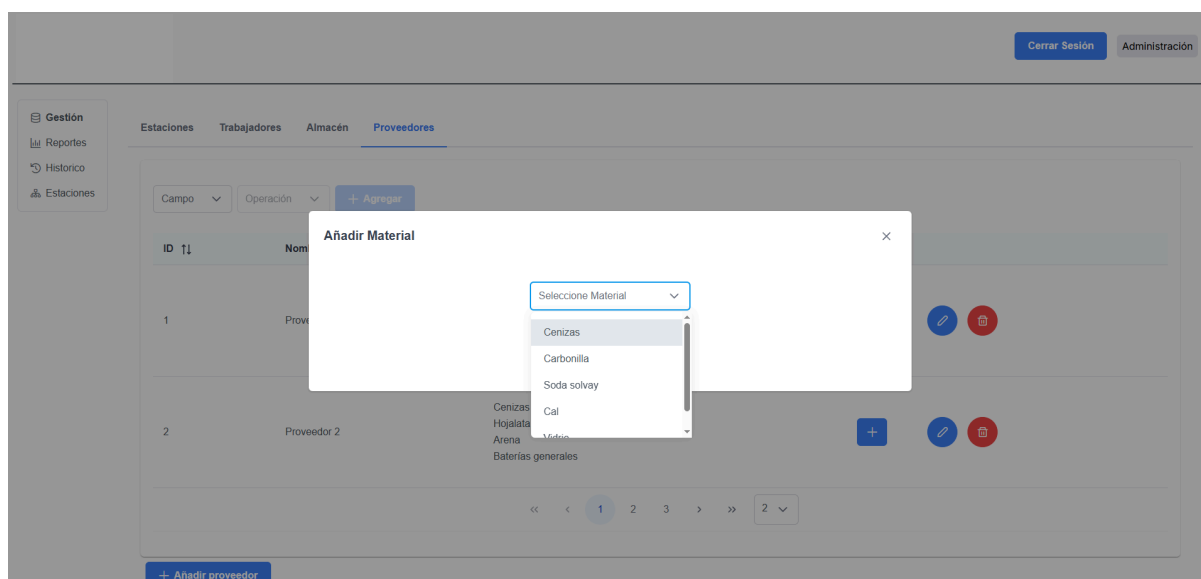


Img. 48: Pantalla para editar material.

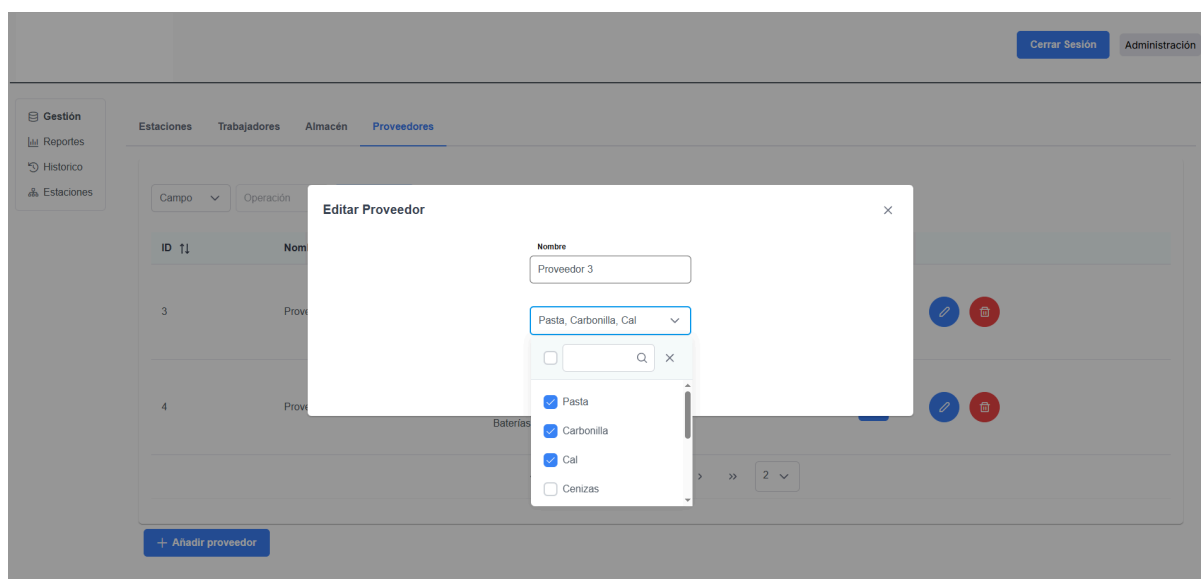
Proveedores

De manera inversa, también se pueden asignar materiales a cada proveedor, utilizando filtros para mostrar únicamente aquellos que no estén ya asociados.

Además, se permite editar el nombre del proveedor y gestionar sus materiales habilitados, lo cual actualiza tanto la tabla *supplier* como *material_supplier*, garantizando una estructura de datos coherente.



Img. 49: Pantalla para añadir material.



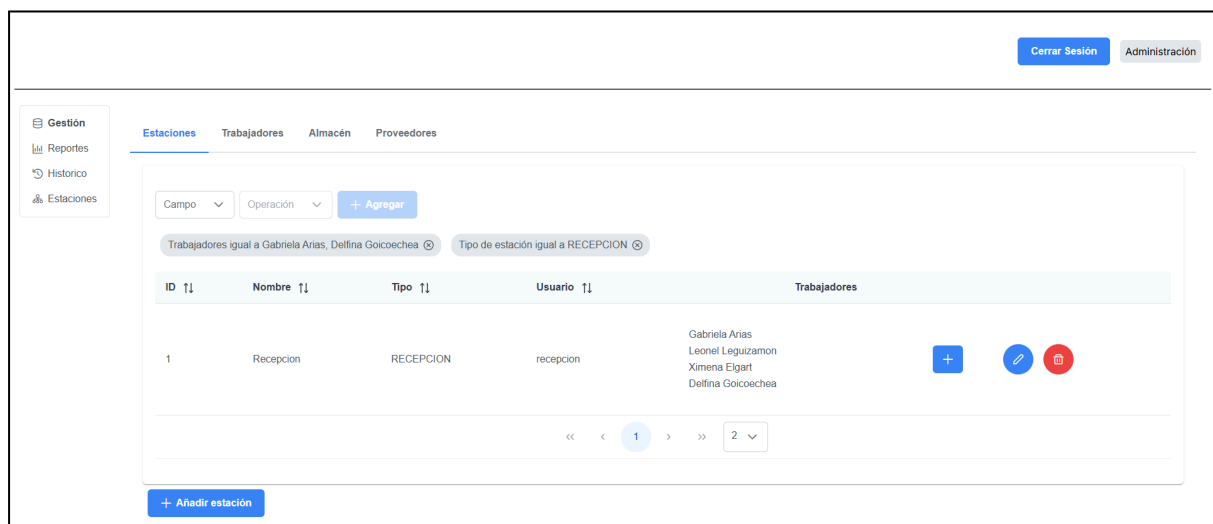
Img. 50: Pantalla para editar proveedor.

6.3.2.5 Filtros

El sistema permite aplicar filtros avanzados en todas las pantallas de gestión (Estaciones, Trabajadores, Materiales y Proveedores), facilitando la localización rápida y precisa de registros específicos. Los filtros aplicados se reflejan visualmente en la interfaz, y los resultados se actualizan en tiempo real a medida que el usuario interactúa con los campos disponibles.

Además, el sistema permite combinar múltiples filtros de forma simultánea, lo que mejora significativamente la eficiencia en la búsqueda de datos (*ver Img 50*).

Estos filtros están integrados con el sistema de paginado y ordenamiento detallado en el apartado de Consideraciones Generales, lo que permite mantener un rendimiento óptimo incluso con grandes volúmenes de datos.



Img. 51: Filtros aplicados sobre estaciones.

Estaciones

Filtros disponibles:

- Identificador de la estación
- Nombre de la estación
- Tipo de estación (Recepción, Triturado o Producción)
- Nombre de usuario asignado

- Trabajadores asociados

Trabajadores

Filtros disponibles:

- Identificador del trabajador
- DNI
- Nombre
- Estaciones asociadas

Materiales

Filtros disponibles:

- Identificador del material
- Nombre del material
- Cantidad en stock (valor exacto o rango entre dos valores)
- Proveedores asociados

Proveedores

Filtros disponibles:

- Identificador del proveedor
- Nombre
- Materiales asociados

6.3.3 Reportes

El Reporte General de Resultados tiene como finalidad realizar una recolección retrospectiva de datos a partir de la finalización de un proceso de fundición. Se considera que un proceso de fundición ha finalizado cuando se completa su análisis espectrofotométrico. A partir de esta instancia, el sistema habilita al usuario a generar un reporte detallado que permite visualizar:

- Lotes involucrados (baterías, pasta, cenizas y plomo picado), junto con sus respectivos proveedores (cuando estén disponibles).
- Información sobre todas las detenciones registradas en las etapas de Carga, Fundición y Triturado.
- Fecha y hora de las acciones clave: recepción de lotes, inicio y fin de procesos, y eventos de detención.
- Cantidad de materiales utilizados en cada etapa.
- Personal involucrado en cada proceso.
- Resultados del análisis espectrofotométrico del plomo fundido.

Para lograr la trazabilidad de todo este conjunto de datos asociados, fue imprescindible un buen diseño relacional de tablas en la base de datos. Además de las relaciones mediante la utilización de claves foráneas, fue de gran utilidad la posibilidad de establecer relaciones bidireccionales con Spring Boot, lo que permitió acceder de una manera más sencilla y rápida a los datos requeridos durante la elaboración del reporte.

Previo a la implementación del generador de reportes, fue necesario revisar los diagramas conceptuales iniciales, validar las relaciones entre tablas diseñadas en la base de datos y confirmar que todos los datos requeridos podían ser obtenidos siguiendo dichas relaciones. Esta etapa incluyó la planificación del recorrido inverso necesario para reconstruir el proceso, desde el análisis final hasta los insumos iniciales.

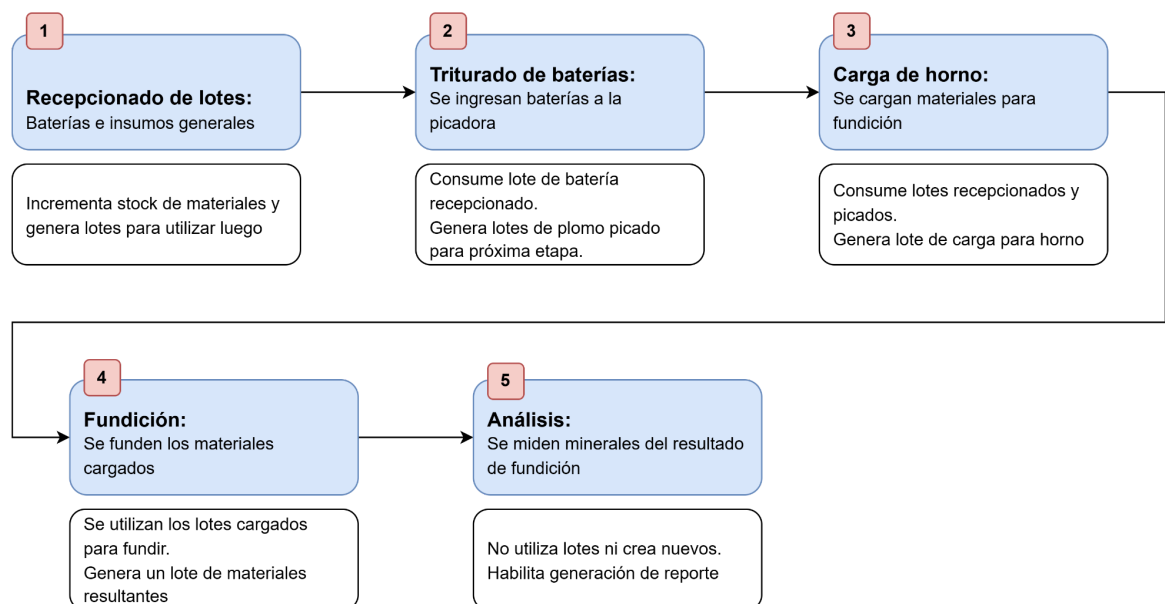
También se evaluó la frecuencia con la que estos reportes serían solicitados y la posibilidad de que los datos cambien una vez finalizado el proceso de fundición. Dado que la información no se modifica una vez que el análisis ha concluido, se optó por una estrategia de persistencia del resultado procesado.

Para ello, se creó una tabla de reportes generados, en la que se almacena la fecha de generación junto con el JSON resultante. De esta manera, el procesamiento necesario para construir el reporte se realiza una sola vez, permitiendo su reutilización en múltiples consultas posteriores sin afectar el rendimiento del sistema. Esta decisión resultó clave para garantizar la eficiencia y escalabilidad de la solución.

6.3.3.1 Construcción

Como se mencionó anteriormente, un proceso de fundición se considera finalizado al completar las mediciones de Zinc, Estaño, Antimonio y Bismuto sobre el plomo obtenido.

El diagrama de flujo de la *Img. 51* describe el recorrido lógico del sistema, partiendo desde la recepción de baterías y retrocediendo hasta el análisis espectrofotométrico finalizado.



Img. 52: Diagrama de flujo del sistema.

Para comprender mejor las relaciones mencionadas a lo largo de este apartado, se recomienda consultar el [Diagrama de Base de Datos \(Anexo 2\)](#).

El proceso de generación del reporte comienza con el registro del análisis espectrofotométrico, que contiene los resultados químicos del lote de plomo fundido. Esta información representa la primera sección visible del reporte y se vincula directamente con el proceso de fundición analizado.

Resultados del análisis espectrofotométrico			
ESTAÑO	ZINC	BISMUTO	ANTIMONIO
0,2	0,3	0,5	0,4
Fecha de creación		29/06/2025 14:24	
Fecha de medición		29/06/2025 14:25	
Tiempo en espera de medicion		1 minuto	
Trabajador		Mauricio Elgart	

Img. 53: Sección de Resultados del análisis espectrofotométrico del Reporte.

Mediante la relación de clave foránea, se accede al proceso de fundición correspondiente, del cual se derivan múltiples datos relevantes para el resto del reporte.

Antes de profundizar en el proceso per se, resulta fundamental revisar la tabla de detenciones: esta se relaciona directamente con cualquier proceso del sistema mediante una clave foránea. Por lo tanto, es posible calcular el tiempo total de detención del proceso, el tiempo neto de operación efectiva (fin - inicio - detenciones), y además, detallar cada una de las detenciones registradas, con su tipo, motivo, duración y trabajador responsable. Esto aplica para cualquier tipo de proceso.

Proceso de fundición						
Fecha de inicio	Fecha de fin		Trabajador	Tiempo total de carga	Tiempo de fundición	Tiempo total detención de fundición
29/06/2025 14:08	29/06/2025 14:24		Juan Falcone	12 minutos	15 minutos	0 minutos
Etapas detenidas	Tipo de detención	OT	Observaciones	Trabajador	Fecha Inicio	Fecha fin
CARGA	OPERATIVE	74887	falta insumo	Mauricio Elgart	29/06/2025 13:55	29/06/2025 13:59
						Duración
						4 minutos

Img. 54: Sección de Proceso de fundición del Reporte.

Una vez establecido el proceso de fundición y sus tiempos efectivos, el siguiente paso en la reconstrucción consiste en identificar los materiales utilizados durante ese proceso. La fundición requiere un lote de carga generado previamente por un proceso de tipo "CARGA". Dicha relación se encuentra reflejada en la tabla *batch*, que vincula los lotes con los procesos correspondientes, y en la tabla intermedia *material_batch*, desde la cual se accede a los materiales específicos y a las cantidades utilizadas en kilogramos.

El lote de carga mencionado se encuentra a su vez vinculado a un proceso general de carga (*load_process*), que agrupa varias subcargas individuales registradas como procesos del tipo "CARGA". Gracias a esta estructura jerárquica, el sistema puede determinar cuánto tiempo demandó la carga completa, identificar las detenciones ocurridas en cada subcarga y establecer qué trabajadores participaron en el proceso. Además, esta reconstrucción permite rastrear los proveedores de los materiales utilizados en la carga.

Entre los materiales ingresados en esta etapa se encuentran tanto lotes identificables como insumos generales. En el primer grupo se incluyen el plomo picado, las cenizas y la pasta, los cuales están correctamente registrados como lotes y mantienen una trazabilidad completa. En estos casos, el sistema puede acceder a su información de recepción, incluyendo proveedor, fecha de ingreso, trabajador que recibió el material y cantidad registrada. Particularmente, para los lotes de plomo picado, se rastrea también el proceso de triturado que los generó, accediendo así al tiempo de procesamiento, las detenciones registradas, y al lote de baterías utilizado como materia prima. A partir de este último, se accede nuevamente a los datos del proveedor original, la fecha de recepción y el peso del material recibido.

Por otro lado, los insumos generales utilizados en el proceso de carga —como cal, vidrio, arena, carbonilla, soda solvay y hojalata— son ingresados manualmente como kilogramos sin referencia a un lote específico. Lo mismo ocurre con el gas y el oxígeno, cuyos valores se registran al finalizar el proceso de fundición. Debido a esta modalidad, no es posible rastrear el proveedor, la fecha de ingreso ni otra información asociada a estos insumos, lo que implica una pérdida de trazabilidad en esta parte del proceso.

Ingresos		Materiales generados por procesos				Materiales recepcionados				Fecha de recepción
Insumos										
Material	Cantidad (KGs)	Material	Cantidad (KGs)	Proceso Triturado	Material	Cantidad (KGs)	Nro. Remito	Proveedor	Trabajador	
Cal	65	Plomo picado	70	29	Pasta	20	894541	Proveedor 1	Gabriela Arias	29/06/2025 13:41
Vidrio	43	Plomo picado	60	28	Cenizas	10	456564	Proveedor 2	Delfina Goicoechea	29/06/2025 13:41
Arena	71	Plomo picado	86	30	Pasta	28	561564	Proveedor 5	Ximena Elgart	29/06/2025 13:41
Carbonilla	40				Cenizas	13	845454	Proveedor 2	Leonel Leguizamon	29/06/2025 13:42
Soda solvay	45				Pasta	30	44855641	Proveedor 3	Leonel Leguizamon	29/06/2025 13:41
Hojalata	32				Cenizas	15	489885	Proveedor 2	Gabriela Arias	29/06/2025 13:41
Oxígeno	10									
Gas	15									
Egresos										
Material	Cantidad (KGs)									
Plomo metálico	30									
Descartes	8									
Extracción filtro de manga	20									
Tocho de plomo	40									

Img. 55: Sección de materiales del Reporte.

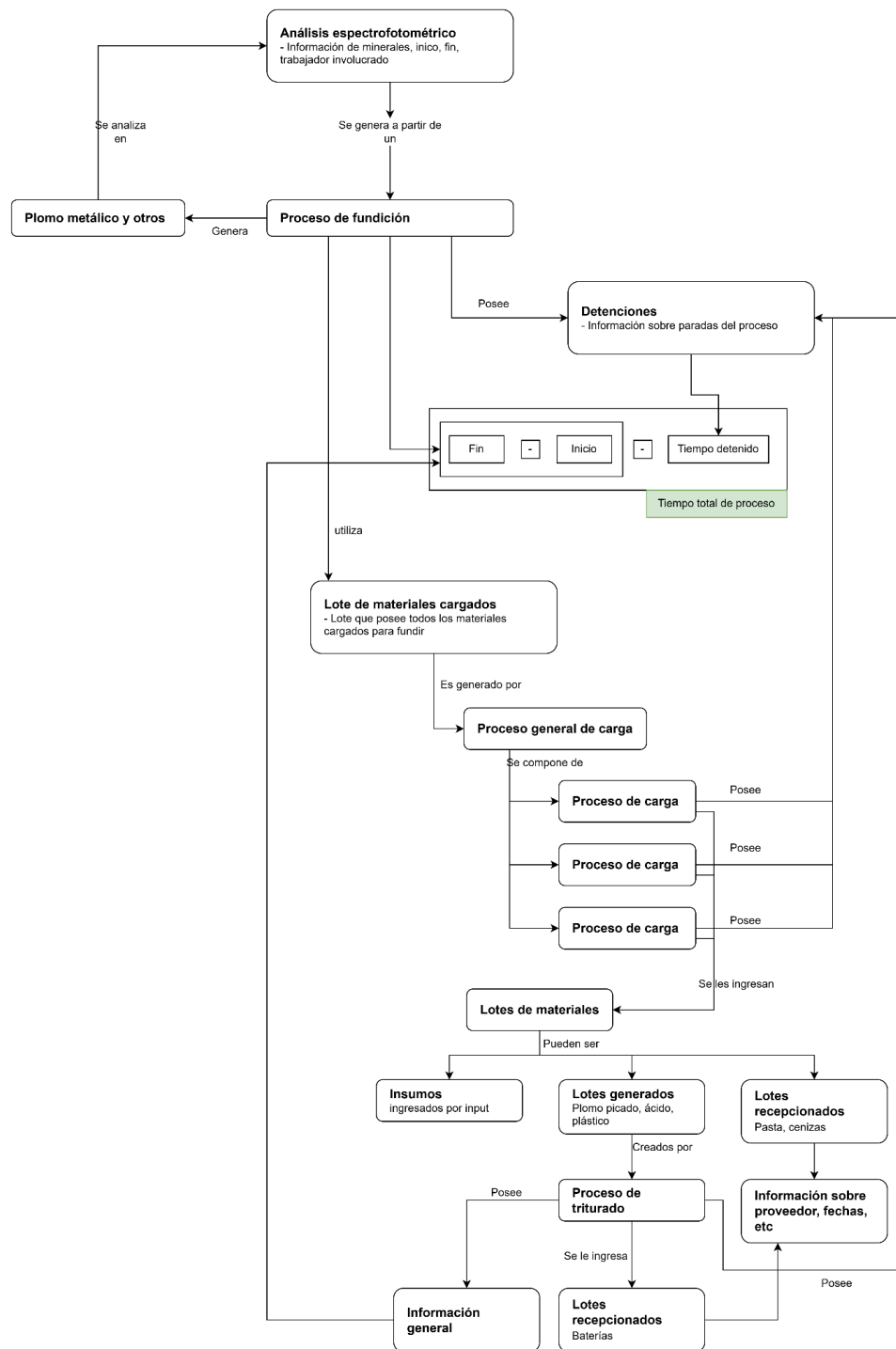
La reconstrucción del reporte también contempla los procesos intermedios de triturado, asociados a los lotes de plomo picado que fueron utilizados en la carga. Estos procesos, al igual que los demás, incluyen información sobre los tiempos de operación, las detenciones registradas y el lote de baterías triturado. A partir de este lote, se puede acceder nuevamente a los datos de recepción del material, incluyendo proveedor, cantidad recibida y trabajador responsable de su ingreso.

Proceso de triturado									
Fecha de inicio		Fecha de fin		Trabajador		Tiempo total de triturado	Tiempo total detenido		
29/06/2025 13:29		29/06/2025 13:36		Juan Falcone		3 minutos	7 minutos		
Etapa detenida	Tipo de detencion	OT	Observaciones		Trabajador	Fecha Inicio	Fecha fin	Duracion	
TRITURADO	FAILURE	845215	falla		Ximena Elgart	29/06/2025 13:31	29/06/2025 13:35	3 minutos	
Resultados del proceso de triturado			Información del lote triturado						
Material		Cantidad (KGs)	Material	Fecha de recepcion	Proveedor	Peso (KGs)	Remito	Acido	Trabajador
Plomo picado		60	Baterías generales	26/06/2025 20:32	Proveedor 2	120	842165	SI	Leonel Leguizamón
Plástico recuperado		18							
Ácido		10							

Img. 56: Sección de Proceso de triturado del Reporte.

En conjunto, el reporte generado permite reconstruir de forma confiable y precisa el flujo completo de producción del plomo fundido. Este recorrido inverso, respaldado por un

modelo relacional sólido y una lógica de aplicación bien definida, ofrece al usuario una herramienta clave para evaluar la eficiencia del proceso, detectar cuellos de botella, auditar la calidad de los insumos utilizados y garantizar la trazabilidad completa de cada lote producido.

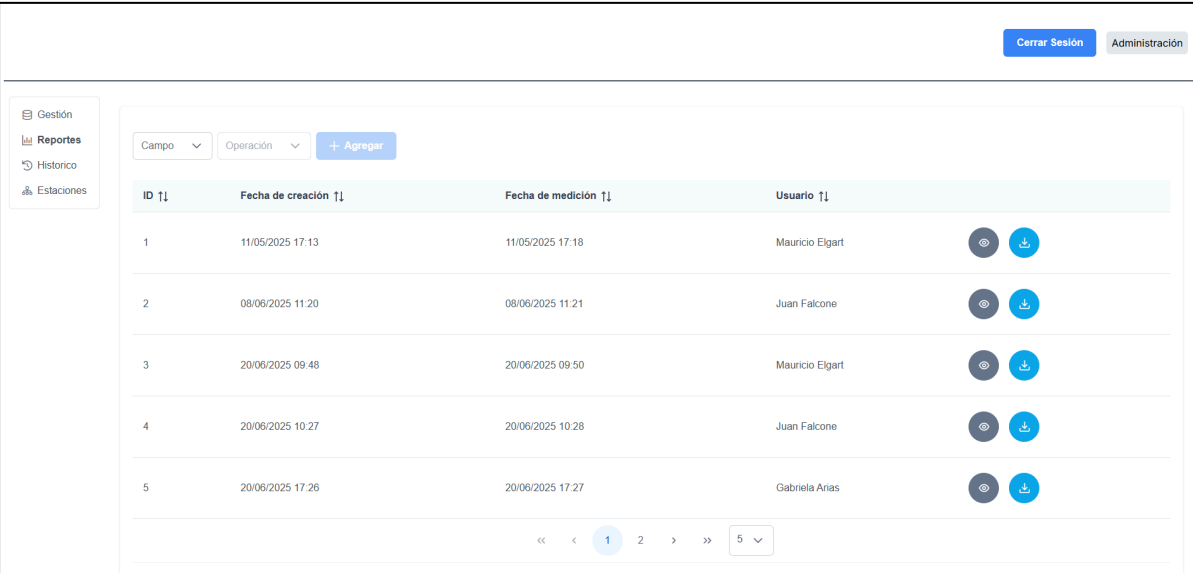


Img. 57: Diagrama de relaciones utilizadas para creación del Reporte.

6.3.3.2 Generación y Descarga

La interfaz de generación de reportes permite visualizar todos los procesos de fundición que hayan sido completados, es decir, aquellos que ya cuentan con su respectivo análisis espectrofotométrico. Para cada proceso disponible, se muestra información relevante como el identificador del reporte, la fecha de creación, la fecha en la que se realizó la medición y el usuario responsable del registro. La vista incluye herramientas de filtrado que permiten buscar por cualquiera de estos campos, y en el caso de las fechas, filtrar también por rangos temporales.

Cada reporte listado ofrece dos acciones principales: descargar directamente el archivo en formato Excel (.xlsx) o visualizar su contenido completo desde la interfaz.



Cerrar Sesión Administración			
Gestión Reportes Historico Estaciones	Campo Operación + Agregar		
ID ↑↓	Fecha de creación ↑↓	Fecha de medición ↑↓	Usuario ↑↓
1	11/05/2025 17:13	11/05/2025 17:18	Mauricio Elgart
2	08/06/2025 11:20	08/06/2025 11:21	Juan Falcone
3	20/06/2025 09:48	20/06/2025 09:50	Mauricio Elgart
4	20/06/2025 10:27	20/06/2025 10:28	Juan Falcone
5	20/06/2025 17:26	20/06/2025 17:27	Gabriela Arias
« < 1 2 > » 5 ▾			

Img. 58: Pantalla de Reportes.

En caso de seleccionar la opción de visualización, se despliega en pantalla toda la información reconstruida del proceso productivo, conforme a lo detallado en el apartado anterior sobre la construcción del reporte. Desde esta misma vista, se brinda además la opción de descargar una versión del reporte en formato PDF, ideal para su impresión. Una muestra completa de esta versión puede consultarse en el [Anexo 3: Reporte en formato PDF](#).

Cerrar Sesión

Administración

Gestión

Reportes

Historico

Estaciones

Volver a reportes

Descargar esta página

Descargar Excel

Resultados Espectrofotométricos

ID del Proceso: 6

Nombre del trabajador: Mauricio Elgart

Fecha de creación: 29/06/2025 14:24

Fecha de medición: 29/06/2025 14:25

Tiempo total de espera: 1 minuto

Cantidad de Minerales

Estaño (Sn)	Zinc (Zn)	Bismuto (Bi)	Antimonio (Sb)
0.2	0.3	0.5	0.4

Resultados del Proceso de Fundición

Tiempo total de carga: 12 minutos

Tiempo total de fundición: 15 minutos

Tiempo de detención de fundición: 0 minutos

Img. 59: Pantalla de visualización del Reporte.

Por otro lado, tanto desde el menú principal de reportes como desde la vista individual de cada uno, el sistema permite descargar el archivo en formato Excel (.xlsx). Esta opción resulta especialmente útil para realizar cálculos adicionales, aplicar fórmulas o generar gráficos directamente sobre un archivo editable. Un ejemplo completo de esta versión puede encontrarse en el [Anexo 4: Reporte en formato Excel](#).

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K							
1	Reporte General de Resultados																	
2																		
3																		
4	Resultados del análisis espectrofotométrico																	
5																		
6	ESTAÑO	ZINC	BISMUTO	ANTIMONIO														
7																		
8	0,2	0,3	0,5	0,4														
9																		
10	Fecha de creación		29/06/2025 14:24															
11	Fecha de medición		29/06/2025 14:25															
12	Tiempo en espera de medicion		1 minuto															
13	Trabajador		Mauricio Elgart															
14																		
15																		
16	Proceso de fundición																	
17																		
18	Fecha de inicio		Fecha de fin		Trabajador		Tiempo total de carga		Tiempo de fundicion		Tiempo total detención de fundición							
19	29/06/2025 14:08		29/06/2025 14:24		Juan Falcone		12 minutos		15 minutos		0 minutos							
20																		
22	Etapa detenida		Tipo de detencion		OT		Observaciones		Trabajador		Fecha Inicio							
23	CARGA		OPERATIVE		74887		falta insumo		Mauricio Elgart		29/06/2025 13:55							
24											29/06/2025 13:59							
25											4 minutos							
26	Ingresos		628															
27	Insumos		Materiales generados por procesos				Materiales recepcionados											
28	Material		Cantidad (KGs)		Material		Cantidad (KGs)		Proceso Triturado		Material							
29	Cal		65		Plomo picado		70		29		Pasta							
30	Vidrio		43		Plomo picado		60		28		Cenizas							
31	Arena		71		Plomo picado		86		30		Pasta							
32	Carbonilla		40								Cenizas							
											Nro. Remito							
											Proveedor							
											Trabajador							
											Fecha de recepcion							
											894541							
											Proveedor 1							
											Gabriela Arias							
											29/06/2025 13:41							
											Proveedor 2							
											Delfina Goicoechea							
											29/06/2025 13:41							
											Proveedor 5							
											Ximena Elgart							
											29/06/2025 13:41							
											Proveedor 2							
											Leonel Leguizamon							
											29/06/2025 13:42							

Hoja 1

Img. 60: Reporte en formato Excel.

6.3.4 Histórico

La sección de Histórico permite acceder a un registro completo de todos los lotes recepcionados y los procesos finalizados correspondientes a las distintas etapas productivas: triturado, carga, fundición y análisis espectrofotométrico. Esta funcionalidad ofrece una visión integral del recorrido de los materiales dentro de la planta y constituye una herramienta clave para el seguimiento y análisis operativo.

Todos los datos presentados en pantalla pueden ser exportados a un archivo Excel (.xlsx), permitiendo su uso para análisis adicionales, generación de informes internos o respaldo documental.

6.3.4.1 Lotes Recepcionados

Filtros disponibles:

- Identificador del lote
- Material
- Fecha de Recepción (exacta o entre dos fechas)
- Peso del lote (exacto o entre dos valores)
- Trabajador
- Número de Remito
- Proveedor

Cerrar SesiónAdministración

GestiónReportesHistoricoEstaciones

Lotes Recepcionados

TrituradoCargaFundiciónAnálisis Espectrofotométricos

Descargar esta página

CampoOperación+ Agregar

ID ↕	Material ↕	Fecha Recepción ↕	KGs ↕	Trabajador ↕	Nro Remito ↕	Proveedor ↕
1	Baterías generales	10/05/2025 13:03	100	Ximena Elgart	561623	Proveedor 2
2	Plomo metálico	10/05/2025 13:04	150	Gabriela Arias	65112123	Proveedor 3
3	Pasta	10/05/2025 13:04	25	Delfina Goicoechea	5611132	Proveedor 5
4	Cenizas	10/05/2025 13:04	30	Ximena Elgart	8481512	Proveedor 1
5	Carbonilla	10/05/2025 13:05	15	Gabriela Arias	8948912	Proveedor 4

<<<12345>>>5

Img. 61: Pantalla de visualización de Lotes Recepcionados.

GestiónReportesHistoricoEstaciones

Lotes Recepcionados

TrituradoCargaFundiciónAnálisis Espectrofotométricos

Descargar esta página

CampoOperación+ Agregar

Material igual a Baterías

ID ↕	Material ↕	Fecha Recepción ↕	KGs ↕	Trabajador ↕	Nro Remito ↕	Proveedor ↕
1	Baterías generales	10/05/2025 13:03	100	Ximena Elgart	561623	Proveedor 2
11	Baterías generales	10/05/2025 13:07	90	Gabriela Arias	3156123	Proveedor 1
12	Baterías generales	10/05/2025 13:07	110	Delfina Goicoechea	7451213	Proveedor 1
30	Baterías generales	08/06/2025 18:13	120	Ximena Elgart	841783	Proveedor 2
36	Baterías generales	19/06/2025 17:53	150	Gabriela Arias	1556516	Proveedor 2
42	Baterías generales	19/06/2025 19:03	120	Delfina Goicoechea	8564156	Proveedor 1
43	Baterías generales	20/06/2025 09:32	150	Leonel Leguizamon	4898556	Proveedor 2
53	Baterías generales	20/06/2025 09:55	120	Ximena Elgart	156516	Proveedor 4
54	Baterías generales	20/06/2025 09:56	85	Delfina Goicoechea	156561	Proveedor 2
60	Baterías generales	20/06/2025 10:13	120	Leonel Leguizamon	1561156	Proveedor 4

Img. 62: Filtros aplicados sobre los lotes recepcionados.

	A	B	C	D	E	F	G
1	Historial de lotes de material recepcionados						
2							
3	Id. Lote	Fecha de recepción	Material recepcionado	Peso total	Trabajador	Nro. Remito	Proveedor
4	1	10/05/2025 13:03	Baterías generales	100	Ximena Elgart	561623	Proveedor 2
5	11	10/05/2025 13:07	Baterías generales	90	Gabriela Arias	3156123	Proveedor 1
6	12	10/05/2025 13:07	Baterías generales	110	Delfina Goicoechea	7451213	Proveedor 1
7	30	08/06/2025 18:13	Baterías generales	120	Ximena Elgart	841783	Proveedor 2
8	36	19/06/2025 17:53	Baterías generales	150	Gabriela Arias	1556516	Proveedor 2
9	42	19/06/2025 19:03	Baterías generales	120	Delfina Goicoechea	8564156	Proveedor 1
10	43	20/06/2025 09:32	Baterías generales	150	Leonel Leguizamon	4898556	Proveedor 2
11	53	20/06/2025 09:55	Baterías generales	120	Ximena Elgart	156516	Proveedor 4
12	54	20/06/2025 09:56	Baterías generales	85	Delfina Goicoechea	156561	Proveedor 2
13	60	20/06/2025 10:13	Baterías generales	120	Leonel Leguizamon	1561156	Proveedor 4
14	68	20/06/2025 16:57	Baterías generales	80	Gabriela Arias	156516	Proveedor 4
15	74	26/06/2025 20:32	Baterías generales	120	Leonel Leguizamon	842165	Proveedor 2
16	75	29/06/2025 13:27	Baterías generales	140	Ximena Elgart	4561232	Proveedor 5
17	76	29/06/2025 13:28	Baterías generales	100	Delfina Goicoechea	878456	Proveedor 4
18	96	29/06/2025 14:37	Baterías generales	145	Ximena Elgart	4898944	Proveedor 4
19	97	29/06/2025 14:37	Baterías generales	132	Delfina Goicoechea	541565	Proveedor 5
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							

Img. 63: Historial de lotes recepcionados en formato Excel con filtro aplicado.

6.3.4.2 Procesos

Esta sección aplica para procesos de triturado, carga y fundición, ya que todos comparten una estructura operativa y de visualización similar dentro del sistema.

Para cada proceso se presentan los lotes cargados, los lotes generados y los insumos del proceso.

Filtros disponibles:

- Identificador del proceso
- Fecha de inicio (exacta o entre dos fechas)
- Fecha de finalización (exacta o entre dos fechas)
- Trabajador

Cerrar SesiónAdministración

GestiónReportesHistoricoEstaciones

Lotes RecepcionadosTrituradoCargaFundiciónAnálisis Espectrofotométricos

Descargar esta página

CampoOperación+ Agregar

ID ↕	Fecha Inicio ↕	Fecha Fin ↕	Trabajador ↕
> 1	10/05/2025 13:17	04/06/2025 16:10	Delfina Goicoechea
> 4	08/06/2025 10:57	08/06/2025 10:58	Mauricio Elgart
> 8	08/06/2025 18:12	08/06/2025 18:14	Juan Falcone
> 9	08/06/2025 18:14	08/06/2025 18:14	Ximena Elgart
> 12	19/06/2025 17:54	19/06/2025 17:56	Mauricio Elgart

<<<123>>>5

Img. 64: Pantalla de visualización de procesos de triturado.

GestiónReportesHistoricoEstaciones

Lotes RecepcionadosTrituradoCargaFundiciónAnálisis Espectrofotométricos

Descargar esta página

CampoOperación+ Agregar

ID ↕	Fecha Inicio ↕	Fecha Fin ↕	Trabajador ↕
✓ 1	10/05/2025 13:17	04/06/2025 16:10	Delfina Goicoechea

Lotes Cargados

ID	Fecha	Peso Total	Materiales
11	10/05/2025 13:07	90 KG	Baterías generales 90kg Proveedor 1

Lotes Generados

ID	Fecha	Peso Total	Materiales
16	04/06/2025 16:10	100 KG	Plomo picado 100kg TRITURADO - ID: 1

> 408/06/2025 10:5708/06/2025 10:58Mauricio Elgart

Img. 65: Detalle de un proceso de triturado.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1		Lotes generados por procesos					Materiales en lotes			
2										
3	Id.Proceso	Id. Lote	Peso total	Fecha creacion		Id. Lote	Id. Material	Nombre Material	Cantidad cargada	Proveedor
4	12	37	25	19/06/2025 17:56		37	3	Plomo picado	25	TRITURADO - ID: 12
5	13	49	40	20/06/2025 09:42		37	2	Plástico recuperado	15	TRITURADO - ID: 12
6	14	48	85	20/06/2025 09:40		37	4	Ácido	23	TRITURADO - ID: 12
7	18	65	50	20/06/2025 10:20		49	3	Plomo picado	40	TRITURADO - ID: 13
8	19	63	25	20/06/2025 10:19		49	2	Plástico recuperado	25	TRITURADO - ID: 13
9						49	4	Ácido	10	TRITURADO - ID: 13
10						48	3	Plomo picado	85	TRITURADO - ID: 14
11						48	2	Plástico recuperado	40	TRITURADO - ID: 14
12						48	4	Ácido	15	TRITURADO - ID: 14
13						65	3	Plomo picado	50	TRITURADO - ID: 18
14						65	2	Plástico recuperado	30	TRITURADO - ID: 18
15						65	4	Ácido	10	TRITURADO - ID: 18
16						63	3	Plomo picado	25	TRITURADO - ID: 19
17						63	2	Plástico recuperado	10	TRITURADO - ID: 19
18						63	4	Ácido	50	TRITURADO - ID: 19
19										

Img. 69: Historial de lotes generados para los procesos de triturado.

6.3.4.3 Análisis Espectrofotométricos

Filtros disponibles:

- Identificador del análisis
- Identificador del proceso de fundición
- Fecha de creación (exacta o entre dos fechas)
- Fecha de medición (exacta o entre dos fechas)
- Trabajador
- Estaño (exacto o entre dos valores)
- Zinc (exacto o entre dos valores)
- Bismuto (exacto o entre dos valores)
- Antimonio (exacto o entre dos valores)

Cerrar Sesión

Administración

Gestión

Reportes

Historico

Estaciones

Lotes Recepcionados

Triturado

Carga

Fundición

Análisis Espectrofotométricos

Descargar esta página

Campo

Operación

+ Agregar

ID Análisis ↑↓	ID Fundición ↑↓	Fecha Creación ↑↓	Fecha Medición ↑↓	Trabajador ↑↓	Estaño (Sn) ↑↓	Zinc (Zn) ↑↓	Blasmuto (Bi) ↑↓	Antimonio (Sb) ↑↓
1	3	11/05/2025 17:13	11/05/2025 17:18	Mauricio Elgart	0.5	0.2	0.3	0.7
2	7	08/06/2025 11:20	08/06/2025 11:21	Juan Falcone	0.3	0.2	0.5	0.4
3	17	20/06/2025 09:48	20/06/2025 09:50	Mauricio Elgart	0.3	0.5	0.7	0.2
4	24	20/06/2025 10:27	20/06/2025 10:28	Juan Falcone	0.5	0.3	0.4	0.7
5	27	20/06/2025 17:26	20/06/2025 17:27	Gabriela Arias	0.4	0.5	0.6	0.7

<<

<

1

>

>>

5

Img. 70: Pantalla de visualización de los análisis espectrofotométricos.

Cerrar Sesión

Administración

Gestión

Reportes

Historico

Estaciones

Lotes Recepcionados

Triturado

Carga

Fundición

Análisis Espectrofotométricos

Descargar esta página

Campo

Operación

+ Agregar

Zinc (Zn) entre 0.2 y 0.3

ID Análisis ↑↓	ID Fundición ↑↓	Fecha Creación ↑↓	Fecha Medición ↑↓	Trabajador ↑↓	Estaño (Sn) ↑↓	Zinc (Zn) ↑↓	Blasmuto (Bi) ↑↓	Antimonio (Sb) ↑↓
1	3	11/05/2025 17:13	11/05/2025 17:18	Mauricio Elgart	0.5	0.2	0.3	0.7
2	7	08/06/2025 11:20	08/06/2025 11:21	Juan Falcone	0.3	0.2	0.5	0.4
4	24	20/06/2025 10:27	20/06/2025 10:28	Juan Falcone	0.5	0.3	0.4	0.7
6	36	29/06/2025 14:24	29/06/2025 14:25	Mauricio Elgart	0.2	0.3	0.5	0.4

<<

<

1

>

>>

5

Img. 71: Filtros aplicados sobre los análisis.

74

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1		Historial de análisis espectrofotométricos realizados							
2									
3		Id.	Proceso						
4	Id.	fundición	Fecha de creación	Fecha de medición	Trabajador	ESTAÑO	ZINC	BISMUTO	ANTIMONIO
5	1	3	11/05/2025 17:13	11/05/2025 17:18	Mauricio Elgart	0,5	0,2	0,3	0,7
6	2	7	08/06/2025 11:20	08/06/2025 11:21	Juan Falcone	0,3	0,2	0,5	0,4
7	4	24	20/06/2025 10:27	20/06/2025 10:28	Juan Falcone	0,5	0,3	0,4	0,7
8	6	36	29/06/2025 14:24	29/06/2025 14:25	Mauricio Elgart	0,2	0,3	0,5	0,4
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									

Img. 72: Historial de los análisis en formato Excel con filtro aplicado.

6.3.5 Estaciones

Esta funcionalidad permite acceder directamente a las interfaces operativas de las distintas estaciones de trabajo: Recepción, Triturado y Producción. Fue diseñada con el objetivo de brindar al usuario administrador una herramienta que le permita navegar por el sistema tal como lo haría un operario, sin necesidad de cambiar de sesión o ingresar con credenciales de estación.

La diferencia principal respecto al acceso tradicional que tiene un usuario de estación es que, en este caso, se incluye un menú de navegación superior, exclusivo del administrador, que permite moverse de forma rápida entre una estación y otra, o bien regresar directamente al panel general de administración.

AdministraciónRecepciónTrituradoProducción

Cerrar SesiónEtapa de Recepción

Ingresar Lote

Lotes Recepcionados

Ingresar un Lote

Seleccione los ítems principales

Seleccione Usuario

Seleccione Material

Seleccione Proveedor

Datos específicos

Complete los campos solicitados

Kgs

Número de Remito

Finalizar Ingreso

Img. 73: Acceso a estaciones con usuario administrador.

7. Conclusiones

A continuación se presentan las principales conclusiones del trabajo así como también detalles de la organización y metodología de trabajo utilizada, las competencias adquiridas y la relación del mismo con la formación académica.

7.1 Evaluación general del proyecto

El desarrollo e implementación del sistema representó un proyecto integral que abordó de forma estructurada una problemática real y concreta en el entorno industrial: la falta de trazabilidad, control y sistematización en los procesos de producción y reciclaje de baterías.

A lo largo del proyecto, se llevó a cabo un análisis exhaustivo de la situación inicial, caracterizada por un proceso mayormente manual, apoyado en planillas impresas, registros incompletos y ausencia de integración entre áreas. A partir de esa problemática, se diseñó e implementó una solución tecnológica robusta, basada en una arquitectura modular, escalable y de fácil mantenimiento, que permite registrar, controlar y visualizar en tiempo real cada etapa de producción, desde la recepción de materiales hasta el análisis final del plomo fundido.

El sistema desarrollado ofrece funcionalidades específicas para cada estación de trabajo (Recepción, Triturado y Producción), y un completo panel de administración que permite gestionar trabajadores, proveedores, materiales y estaciones, así como consultar históricos, generar reportes avanzados y visualizar procesos en curso o finalizados. Además, se implementaron mecanismos de validación, filtros dinámicos, paginado eficiente y exportación de datos, todo con el objetivo de facilitar la operación diaria y mejorar la toma de decisiones basada en información confiable.

Uno de los logros más destacados del proyecto fue la implementación de un mecanismo de trazabilidad inversa, que permite reconstruir todo el recorrido de un lote desde su análisis final hasta sus insumos iniciales, contemplando cada una de las etapas, detenciones y materiales involucrados. Esta funcionalidad, acompañada de la generación de

reportes en formatos PDF y Excel, agrega un valor significativo tanto para el control interno como para auditorías externas o fines regulatorios.

El presente trabajo constituye un punto de partida para el desarrollo integral de la solución en planta, el cual puede ser adicionado al mismo a partir del desarrollo de nuevas etapas parciales que completen todo el ciclo de la empresa.

7.2 Organización y metodología de trabajo

El proyecto se organizó bajo una estructura de trabajo ágil, dividida en sprints. Para el seguimiento de tareas se utilizó la herramienta Jira, donde cada funcionalidad fue descompuesta en tareas específicas con un identificador único. El control de versiones y la gestión colaborativa del código se realizó a través de Git, con una rama principal por sprint y ramas individuales por cada tarea, facilitando así el control de cambios y la integración progresiva.

Las reuniones con los directores del proyecto se realizaron de forma quincenal, permitiendo exponer avances, realizar demostraciones funcionales y recibir devoluciones. Asimismo, se mantuvo una comunicación permanente con personal de la empresa para resolver dudas específicas sobre el proceso productivo y adaptar las funcionalidades del sistema a las necesidades reales del entorno.

7.3 Relación con la formación académica

A lo largo de la carrera de Ingeniería de Sistemas, se fueron adquiriendo conocimientos y habilidades que resultaron claves para llevar adelante el trabajo de tesis. En este proceso, cada materia aportó desde un ángulo distinto.

La asignatura Metodologías de Desarrollo de Software fue fundamental para definir un marco de trabajo adecuado, permitiendo seleccionar la metodología de trabajo que se llevó a cabo, así como trabajar sobre el relevamiento de requerimientos.

Las asignaturas de Estructuras de Almacenamiento de Datos y Bases de Datos contribuyeron significativamente al entendimiento y al diseño de las estructuras internas del sistema. Los conocimientos sobre modelado de entidades y relaciones fueron aplicados directamente en la definición y organización de la información gestionada por la plataforma, permitiendo una interacción eficiente entre los distintos componentes del sistema.

El recorrido por la formación en programación, desde Introducción a la Programación I y II, Análisis y Diseño de Algoritmos I y II, hasta Programación Orientada a Objetos, proporcionó una base sólida para el desarrollo del sistema. Además, ayudaron a tomar decisiones técnicas alineadas con buenas prácticas, como la reutilización de componentes, la modularidad, selección de herramientas y frameworks apropiados y la claridad del diseño. En particular, la Programación Orientada a Objetos nos aportó los fundamentos para producir código de calidad.

Finalmente, la materia Diseño de Sistemas de Software ayudó a pensar la solución como un sistema completo, compuesto por múltiples módulos que interactúan entre sí.

Más allá de los contenidos específicos de cada materia, hay una enseñanza que atraviesa toda la carrera: la capacidad de aprender de forma autónoma y resolver problemas por cuenta propia. A lo largo de estos años, se presentó una y otra vez la necesidad de enfrentar desafíos sin soluciones inmediatas, investigar tecnologías nuevas, y adaptarse a herramientas desconocidas. Este trabajo no fue la excepción. En este sentido, la carrera no solo forma profesionales técnicamente preparados, sino también personas con la capacidad de seguir aprendiendo y enfrentarse a la resolución de problemas reales con autonomía y criterio.

Desde el punto de vista académico y profesional, el desarrollo de este proyecto integrador permitió aplicar conocimientos adquiridos en distintas asignaturas de la carrera y llevarlos a la práctica en un entorno real, enfrentando desafíos técnicos y organizacionales propios de un sistema de producción industrial.

7.4 Competencias adquiridas y aprendizajes personales

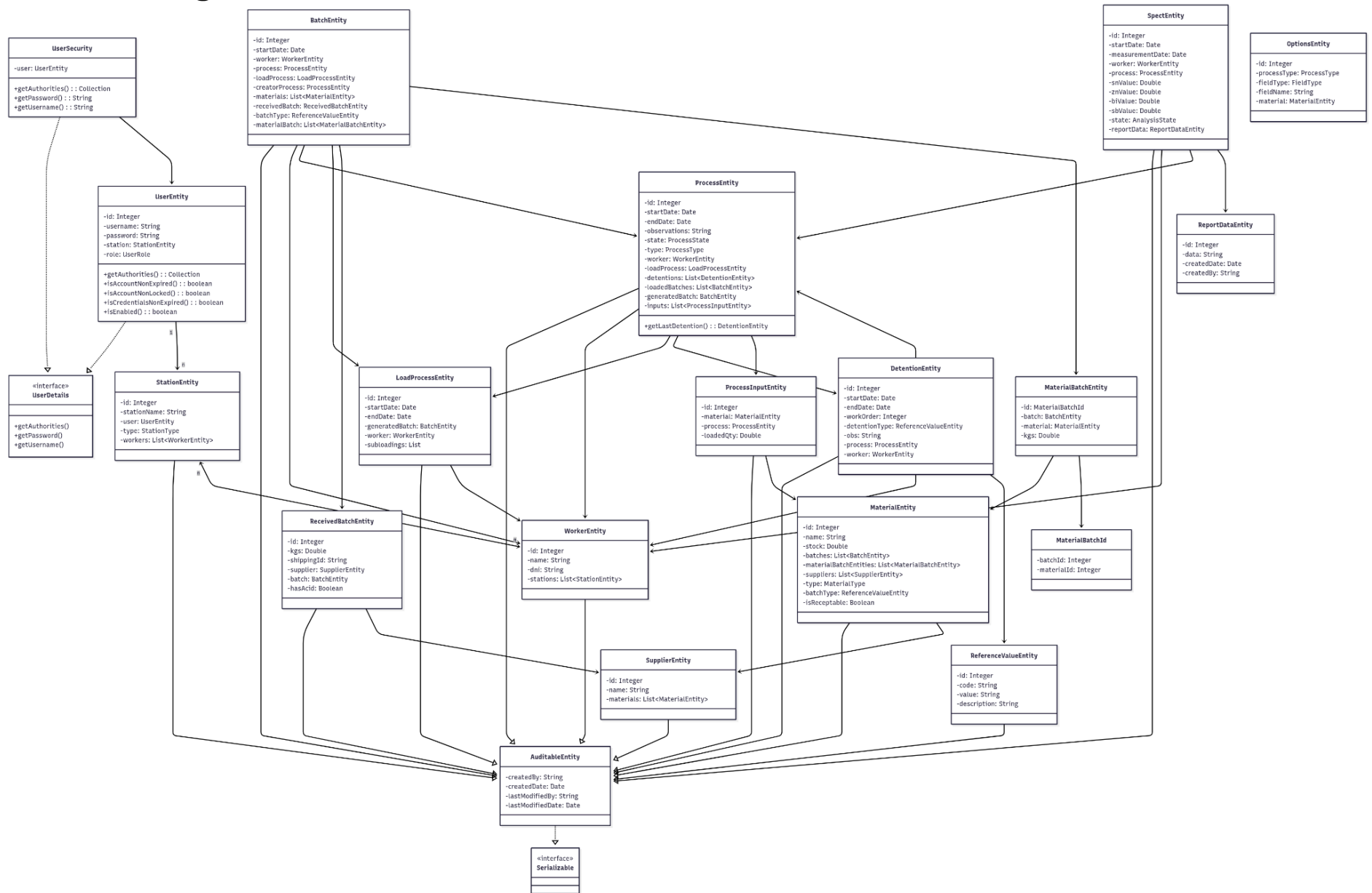
Durante el desarrollo del proyecto se incorporaron nuevas competencias vinculadas al trabajo en entornos reales de producción, comunicación con clientes no técnicos y planificación de tareas en contextos dinámicos.

Uno de los principales aprendizajes personales fue la importancia de diseñar con escalabilidad y mantenibilidad en mente, anticipando posibles cambios futuros en un sistema en evolución constante.

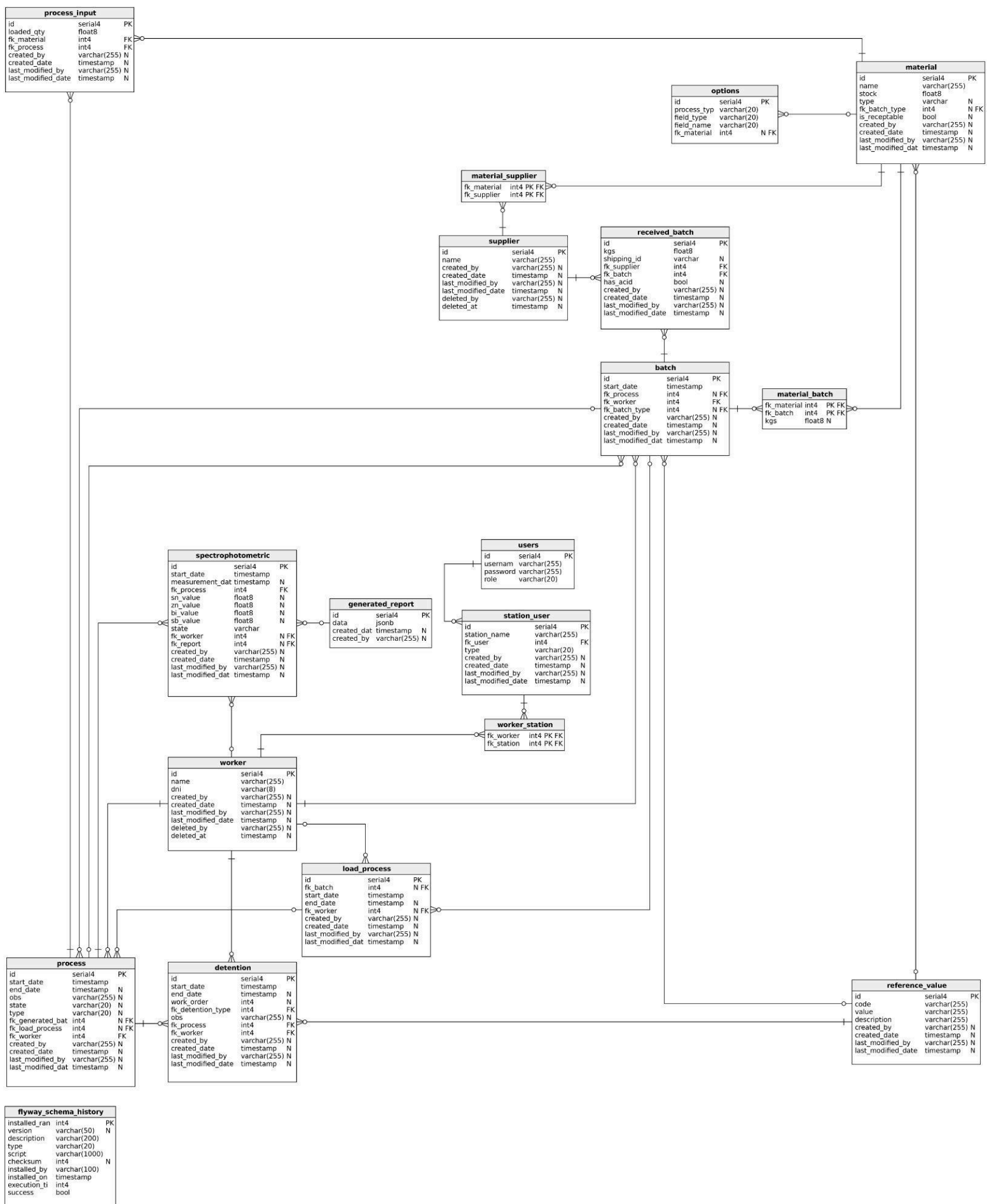
La experiencia también permitió reflexionar sobre la formación recibida durante la carrera, valorando el enfoque práctico y técnico, aunque destacando la necesidad de mayor profundización en herramientas actuales de despliegue e integración continua, que son claves en contextos profesionales reales.

En conclusión, el sistema implementado no solo resuelve de forma eficaz las limitaciones iniciales de la empresa, sino que sienta las bases para futuras ampliaciones, integraciones y mejoras. Su diseño modular y escalable asegura su adaptabilidad a nuevos requerimientos, consolidando una solución sostenible en el tiempo y alineada con los principios de mejora continua.

Anexo 1: Diagrama de Clases



Anexo 2: Diagrama de Base de Datos



A continuación se presenta una descripción de cada una de las tablas incluidas en el diagrama:

generated_report: Tabla para almacenar los reportes generales realizados, ahorrando procesamiento de reportes ya generados.

reference_value: Tabla de valores de referencia para guardar información genérica con formato clave - valor.

users: Tabla para almacenar los usuarios de ingreso a la aplicación.

worker: Tabla para almacenar los trabajadores creados. Estos se muestran en los campos de tipo dropdown.

material: Tabla tipo almacén / stock de todos los materiales involucrados.

options: Tabla para almacenar la configuración de las opciones a mostrar en los popups de procesos. (Inicios o finalizaciones).

station_user: Tabla para almacenar las estaciones de trabajo habilitadas.

worker_station: Tabla N:N para asociar trabajadores a estaciones donde podrán ser mostrados.

batch: Tabla de lotes de materiales. Un lote puede ser generado por procesos (Carga, Triturado, Fundición) o recepcionado.

detention: Tabla de detenciones de procesos.

load_process: Tabla de procesos generales de carga de carro para fundición. Un proceso de carga general agrupa subprocesos individuales de carga. Los subprocesos representarían cada carro. Ver tabla process.

material_batch: Tabla N:N para asociar un material al lote donde fue incluido, y qué cantidad del mismo fue incluido en ese lote.

process: Tabla que almacena todos los procesos: Triturado, Carga, Fundición, Análisis. En ejecución y finalizados.

process_input: Tabla de insumos materiales de procesos, como carbonilla, soda, etc.

received_batch: Tabla para guardar información de recepción sobre lotes de material.

spectrophotometric: Tabla de análisis espectrofotométricos realizados y pendientes sobre procesos de fundición.

Anexo 3: Reporte en formato PDF

Resultados Espectrofotométricos

ID del Proceso: 6

Nombre del trabajador: Mauricio Elgart

Fecha de creación: 29/06/2025 14:24

Fecha de medición: 29/06/2025 14:25

Tiempo total de espera: 1 minuto

Cantidad de Minerales

Estaño (Sn)	Zinc (Zn)	Bismuto (Bi)	Antimonio (Sb)
0.2	0.3	0.5	0.4

Resultados del Proceso de Fundición

Tiempo total de carga: 12 minutos

Tiempo total de fundición: 15 minutos

Tiempo de detención de fundición: 0 minutos

Fecha de Inicio: 29/06/2025 14:08

Fecha de Finalización: 29/06/2025 14:24

Trabajador: Juan Falcone

Total Kg: 628

Insumos del Proceso

Nombre	Cantidad
Cal	65
Vidrio	43
Arena	71
Carbonilla	40
Soda solvay	45
Hojalata	32

Materiales Recibidos

Nombre	Cantidad	Proveedor	Nro Remito	Fecha de Recepción	Trabajador
Pasta	20	Proveedor 1	894541	29/06/2025 13:41	Gabriela Arias
Cenizas	10	Proveedor 2	456564	29/06/2025 13:41	Delfina Goicoechea
Pasta	28	Proveedor 5	561564	29/06/2025 13:41	Ximena Elgart
Cenizas	13	Proveedor 2	845454	29/06/2025 13:42	Leonel Leguizamon
Pasta	30	Proveedor 3	44855641	29/06/2025 13:41	Leonel Leguizamon
Cenizas	15	Proveedor 2	489885	29/06/2025 13:41	Gabriela Arias

Detalle de Detenciones

Proceso	Tipo	OT	Observaciones	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Tiempo Total	Trabajador
CARGA	OPERATIVE	74887	falta insumo	29/06/2025 13:55	29/06/2025 13:59	4 minutos	Mauricio Elgart

Materiales Generados

Nombre	Cantidad	ID Proceso Triturado
Plomo picado	70	29
Plomo picado	60	28
Plomo picado	86	30

Salidas del Proceso

Nombre	Cantidad
Plomo metálico	30
Descartes	8
Extracción filtro de manga	20
Tocho de plomo	40

Insumos Adicionales

Nombre	Cantidad
Oxígeno	10
Gas	15

Resultados del Proceso de Triturado #1

Tiempo total de triturado: 5 minutos
Tiempo total de detención: 0 minutos
Fecha de Inicio: 29/06/2025 13:30
Fecha de Finalización: 29/06/2025 13:35
Trabajador: Mauricio Elgart

Información del Lote Triturado

Material: Baterías generales
Fecha de recepción: 29/06/2025 13:27
Proveedor: Proveedor 5
Peso: 140
ID de envío: 4561232
Batería con ácido: No
Trabajador: Ximena Elgart

Salidas del Proceso

Material	Cantidad
Plomo picado	70
Plástico recuperado	25
Ácido	17

Resultados del Proceso de Triturado #2

Tiempo total de triturado: 7 minutos
Tiempo total de detención: 3 minutos
Fecha de Inicio: 29/06/2025 13:29
Fecha de Finalización: 29/06/2025 13:36
Trabajador: Juan Falcone

Información del Lote Triturado

Material: Baterías generales
Fecha de recepción: 26/06/2025 20:32
Proveedor: Proveedor 2
Peso: 120
ID de envío: 842165
Batería con ácido: Sí
Trabajador: Leonel Leguizamon

Detalle de Detenciones

Proceso	Tipo	OT	Observaciones	Fecha Inicio	Fecha Fin	Tiempo Total	Trabajador
TRITURADO	FAILURE	845215	falla	29/06/2025 13:31	29/06/2025 13:35	3 minutos	Ximena Elgart

Salidas del Proceso

Material	Cantidad
Plomo picado	60
Plástico recuperado	18
Ácido	10

Resultados del Proceso de Triturado #3

Tiempo total de triturado: 5 minutos
Tiempo total de detención: 0 minutos
Fecha de Inicio: 29/06/2025 13:30
Fecha de Finalización: 29/06/2025 13:35
Trabajador: Leonel Leguizamon

Información del Lote Triturado

Material: Baterías generales
Fecha de recepción: 29/06/2025 13:28
Proveedor: Proveedor 4
Peso: 100
ID de envío: 878456
Batería con ácido: Sí
Trabajador: Delfina Goicoechea

Salidas del Proceso

Material	Cantidad
Plomo picado	86
Plástico recuperado	30
Ácido	24

Anexo 4: Reporte en formato Excel

Reporte General de Resultados

Resultados del análisis espectrofotométrico

ESTAÑO	ZINC	BISMUTO	ANTIMONIO
--------	------	---------	-----------

0,2 0,3 0,5 0,4

Fecha de creación 29/06/2025 14:24

Fecha de medición 29/06/2025 14:25

Tiempo en espera de medicion 1 minuto

Trabajador Mauricio Elgart

Proceso de fundición

Fecha de inicio	Fecha de fin	Trabajador	Tiempo total de carga	Tiempo de fundicion	Tiempo total detención de fundición
29/06/2025 14:08	29/06/2025 14:24	Juan Falcone	12 minutos	15 minutos	0 minutos

Etapla detenida	Tipo de detencion	OT	Observaciones	Trabajador	Fecha Inicio	Fecha fin	Duracion
CARGA	OPERATIVE	74887	falta insumo	Mauricio Elgart	29/06/2025 13:55	29/06/2025 13:59	4 minutos

Ingresos

Insumos	628	Materiales generados por procesos				Materiales recepcionados				
Material	Cantidad (KGs)	Material	Cantidad (KGs)	Proceso Triturado	Material	Cantidad (KGs)	Nro. Remito	Proveedor	Trabajador	Fecha de recepcion
Cal	65	Plomo picado	70	29	Pasta	20	894541	Proveedor 1	Gabriela Arias	29/06/2025 13:41
Vidrio	43	Plomo picado	60	28	Cenizas	10	456564	Proveedor 2	Delfina Goicoechea	29/06/2025 13:41
Arena	71	Plomo picado	86	30	Pasta	28	561564	Proveedor 5	Ximena Elgart	29/06/2025 13:41
Carbonilla	40				Cenizas	13	845454	Proveedor 2	Leonel Leguizamon	29/06/2025 13:42
Soda solvay	45				Pasta	30	44855641	Proveedor 3	Leonel Leguizamon	29/06/2025 13:41
Hojalata	32				Cenizas	15	489885	Proveedor 2	Gabriela Arias	29/06/2025 13:41
Oxigeno	10									
Gas	15									

Egresos

Material	Cantidad (KGs)
Plomo metálico	30
Descartes	8
Extracción filtro de manga	20
Tocho de plomo	40

Proceso de triturado

Fecha de inicio	Fecha de fin	Trabajador	Tiempo total de triturado	Tiempo total detenido
29/06/2025 13:30	29/06/2025 13:35	Mauricio Elgart	0 minutos	5 minutos

Etapla detenida	Tipo de detencion	OT	Observaciones	Trabajador	Fecha Inicio	Fecha fin	Duracion
-----------------	-------------------	----	---------------	------------	--------------	-----------	----------

Resultados del proceso de triturado

Resultados del proceso de triturado		Información del lote triturado						
Material	Cantidad (KGs)	Material	Fecha de recepcion	Proveedor	Peso (KGs)	Remito	Acido	Trabajador
Plomo picado	70	Baterías generales	29/06/2025 13:27	Proveedor 5	140	4561232	NO	Ximena Elgart
Plástico recuperado	25							
Ácido	17							

Proceso de triturado

Fecha de inicio	Fecha de fin	Trabajador	Tiempo total de triturado	Tiempo total detenido
29/06/2025 13:29	29/06/2025 13:36	Juan Falcone	3 minutos	7 minutos

Etapla detenida	Tipo de detencion	OT	Observaciones	Trabajador	Fecha Inicio	Fecha fin	Duracion
TRITURADO	FAILURE	845215	falla	Ximena Elgart	29/06/2025 13:31	29/06/2025 13:35	3 minutos

Resultados del proceso de triturado

Resultados del proceso de triturado		Información del lote triturado						
Material	Cantidad (KGs)	Material	Fecha de recepcion	Proveedor	Peso (KGs)	Remito	Acido	Trabajador
Plomo picado	60	Baterías generales	26/06/2025 20:32	Proveedor 2	120	842165	SI	Leonel Leguizamon
Plástico recuperado	18							
Ácido	10							

Proceso de triturado

Fecha de inicio	Fecha de fin	Trabajador	Tiempo total de triturado	Tiempo total detenido
29/06/2025 13:30	29/06/2025 13:35	Leonel Leguizamon	0 minutos	5 minutos

Etapa detenida	Tipo de detencion	OT	Observaciones	Trabajador	Fecha Inicio	Fecha fin	Duracion
----------------	-------------------	----	---------------	------------	--------------	-----------	----------

Resultados del proceso de triturado

Información del lote triturado									
Material	Cantidad (KGs)	Material	Fecha de recepcion	Proveedor	Peso (KGs)	Remito	Acido	Trabajador	
Plomo picado	86	Baterías generales	29/06/2025 13:28	Proveedor 4	100	878456	SI	Delfina Goicoechea	
Plástico recuperado	30								
Ácido	24								